

<u>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “TOMAS FRÍAS”</u> <u>CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS</u>				
Materia:		Seguridad de sistemas (SIS-737)		
Docente:		M.Sc. Ing. Javier Alexander Durán Miranda		N° Práctica
Auxiliar:		Univ. Aldrin Roger Perez Miranda		
11/11/2025		Fecha publicación		
21/11/2025		Fecha de entrega		
Grupo:		1	Sede	Potosí

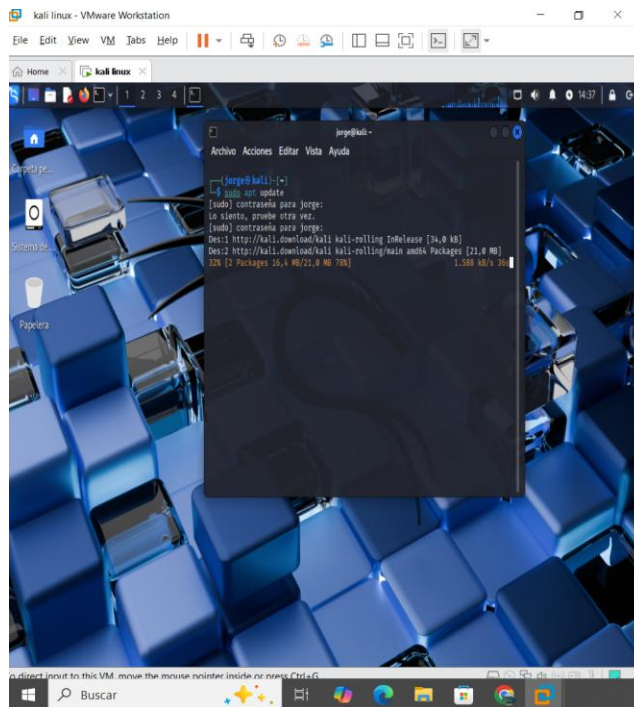
Nombre:

Jorge Eduardo Chavarria Condori

Sarai Andrea Grimaldiz Canaza

Lisbeth Cuenca Mamani

INSTRUCCIONES



The screenshot shows a Kali Linux virtual machine running in VMware Workstation. The terminal window displays the following commands and output:

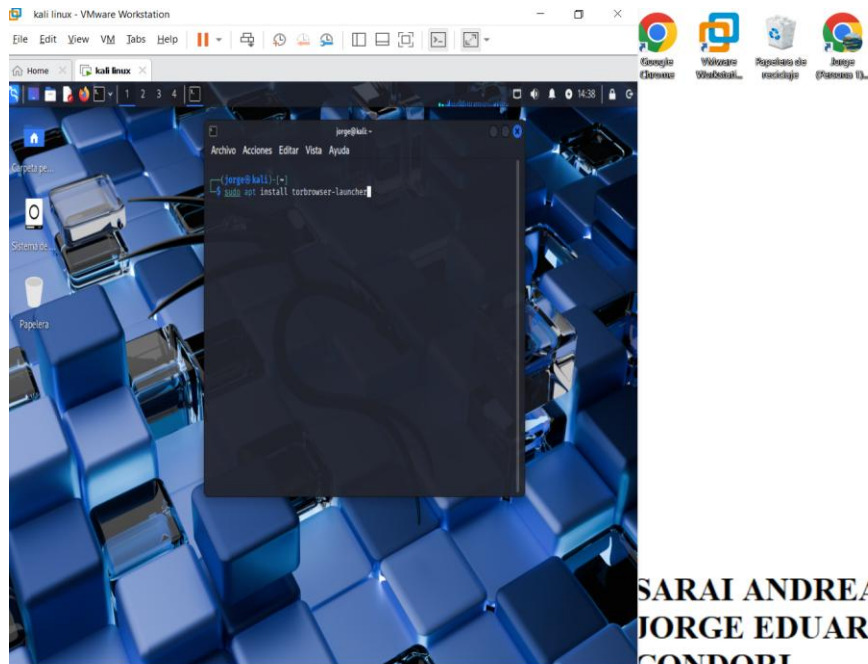
```

jorge@kali:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para Jorge:
Le siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para Jorge:
Des1 http://kali.download/kali-rolling/InRelease [34.0 MB]
Des2 http://kali.download/kali-rolling/main amd64 Packages [21.0 MB]
32K [2 Packages 16.4 MB/21.0 MB 78%] 1.55B 4B/s 38s

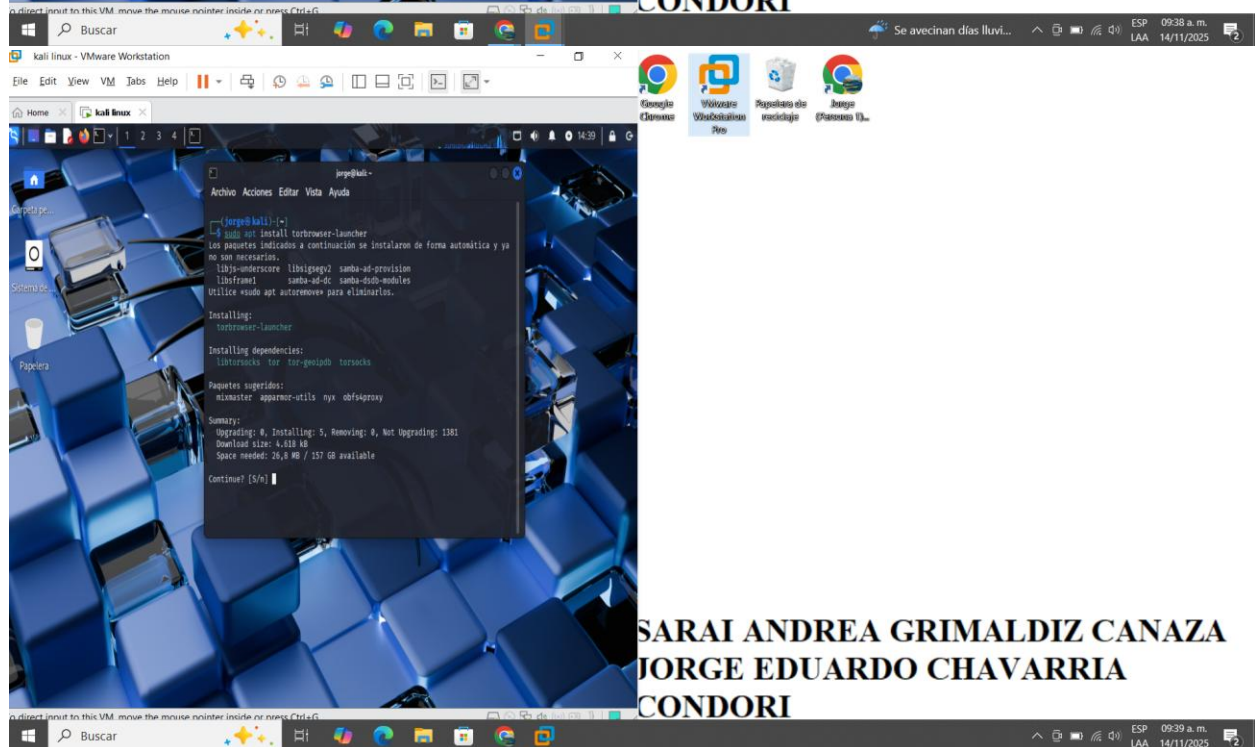
```

The output indicates that the update failed due to a missing package for 'jorge'. The user is prompted to provide a password, which is then accepted. The terminal also shows the installation of 'kali-rolling' and 'kali-rolling' packages.

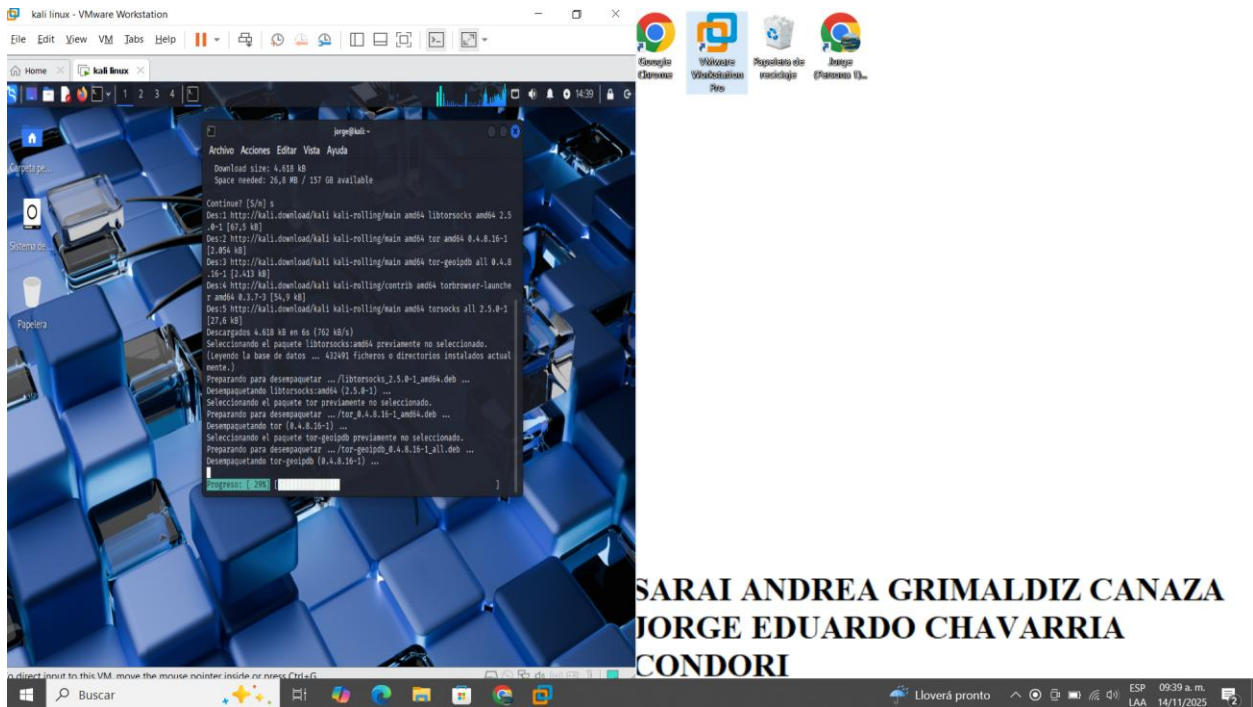
SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI



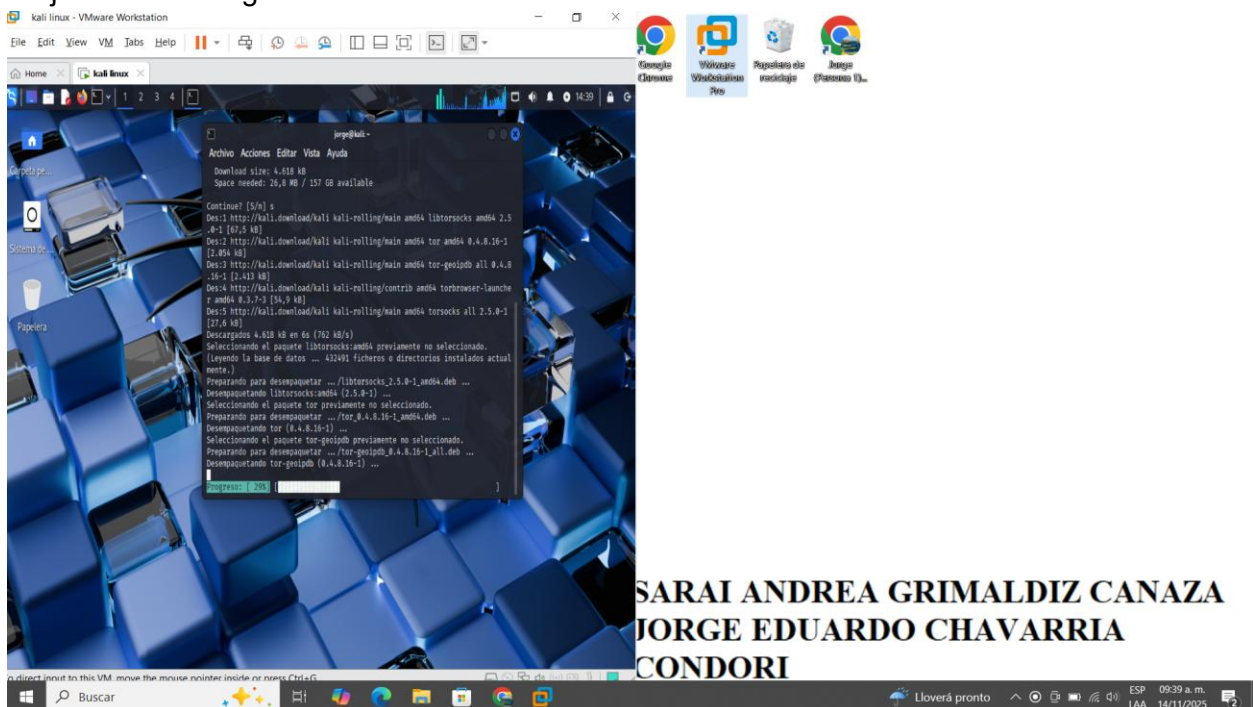
SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI



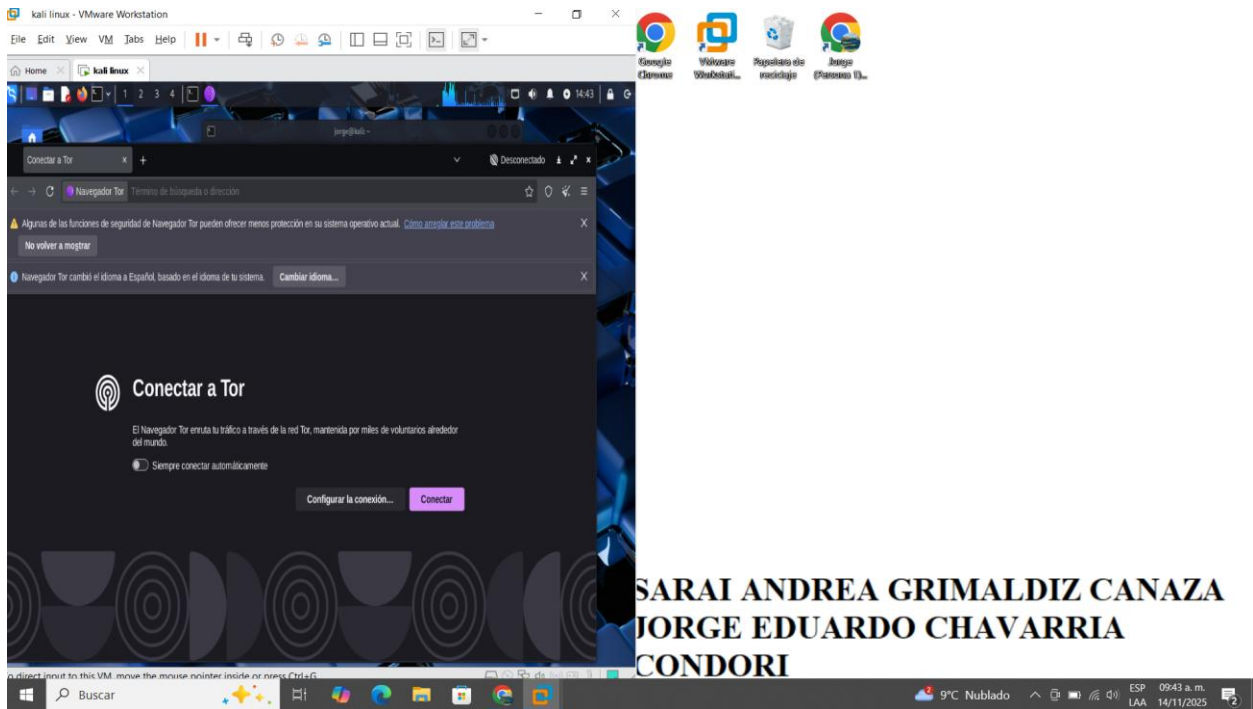
SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI



2 Ejecutar el navegador Tor

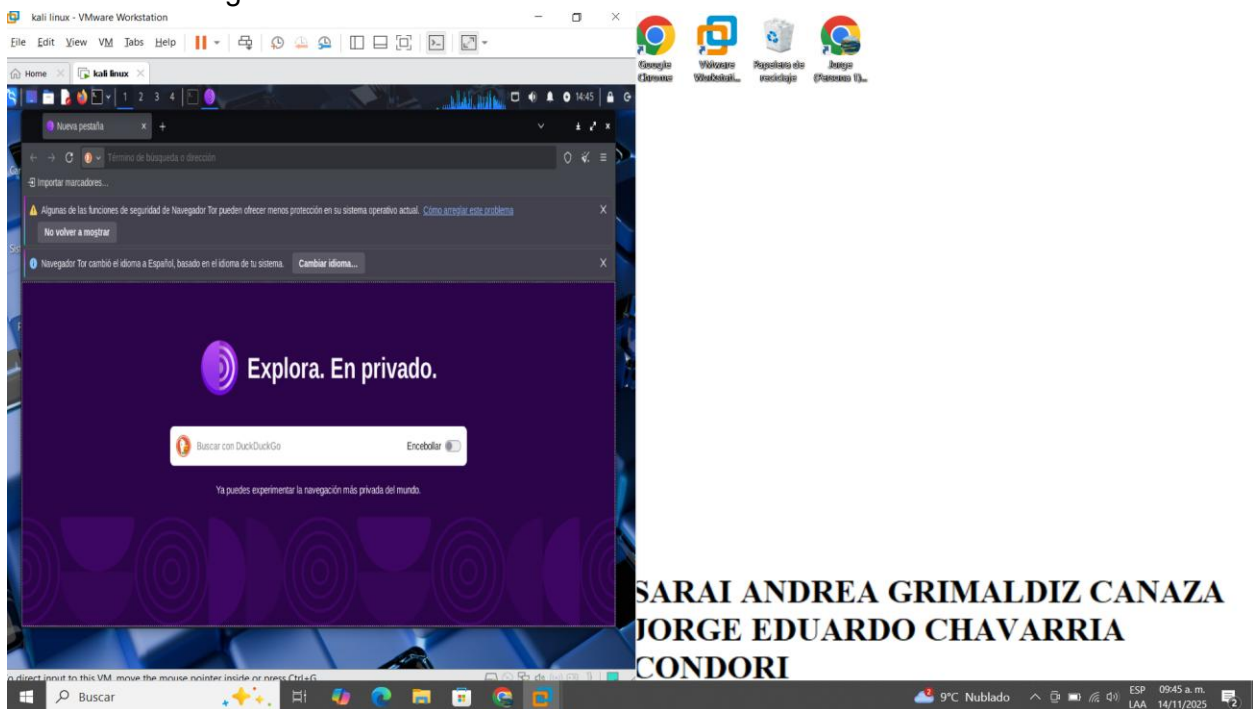


3 Siga estos paso (tome sus respectivas capturas de igual manera)
 Presionar (conectar)



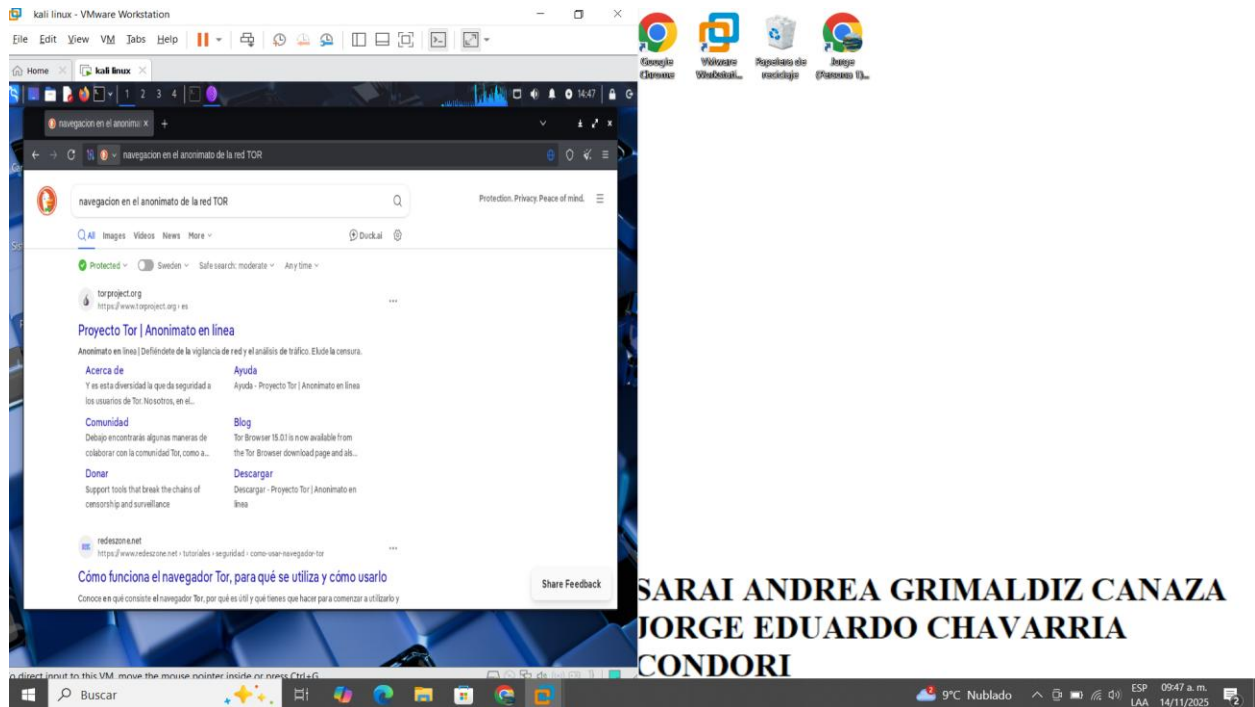
SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

Te mostraré lo siguiente

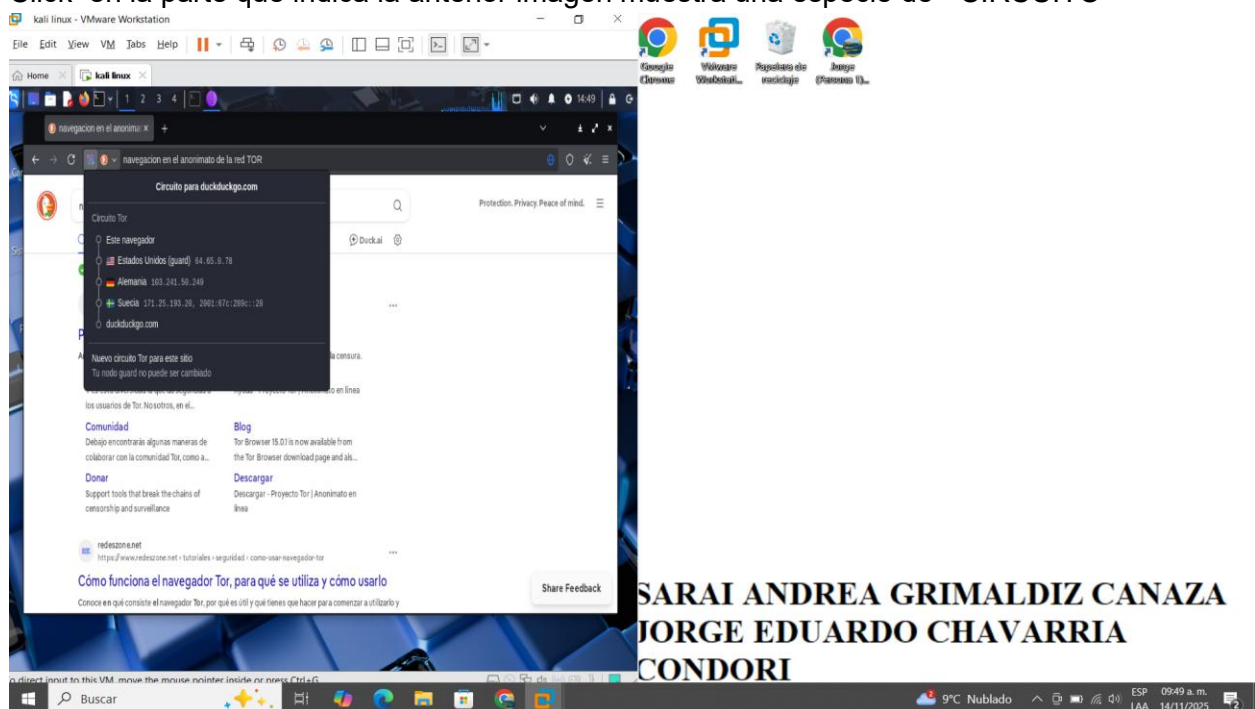


SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

Buscador

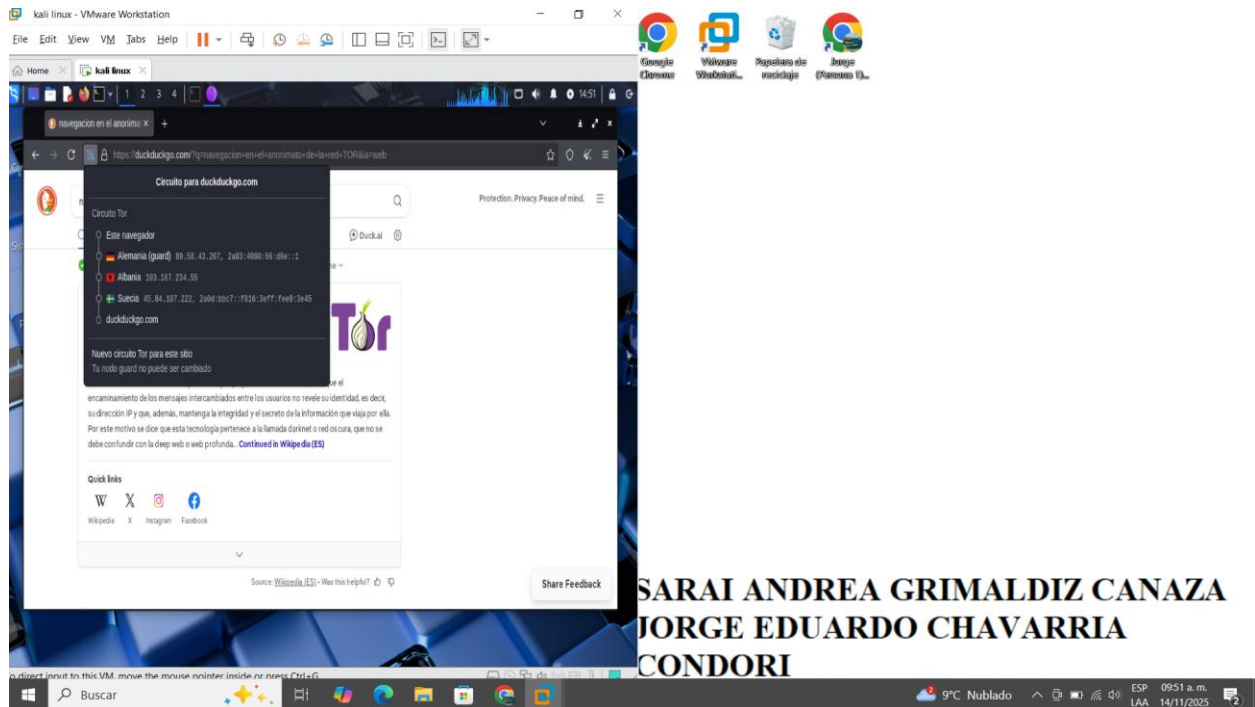


Click en la parte que indica la anterior imagen muestra una especie de “CIRCUITO”



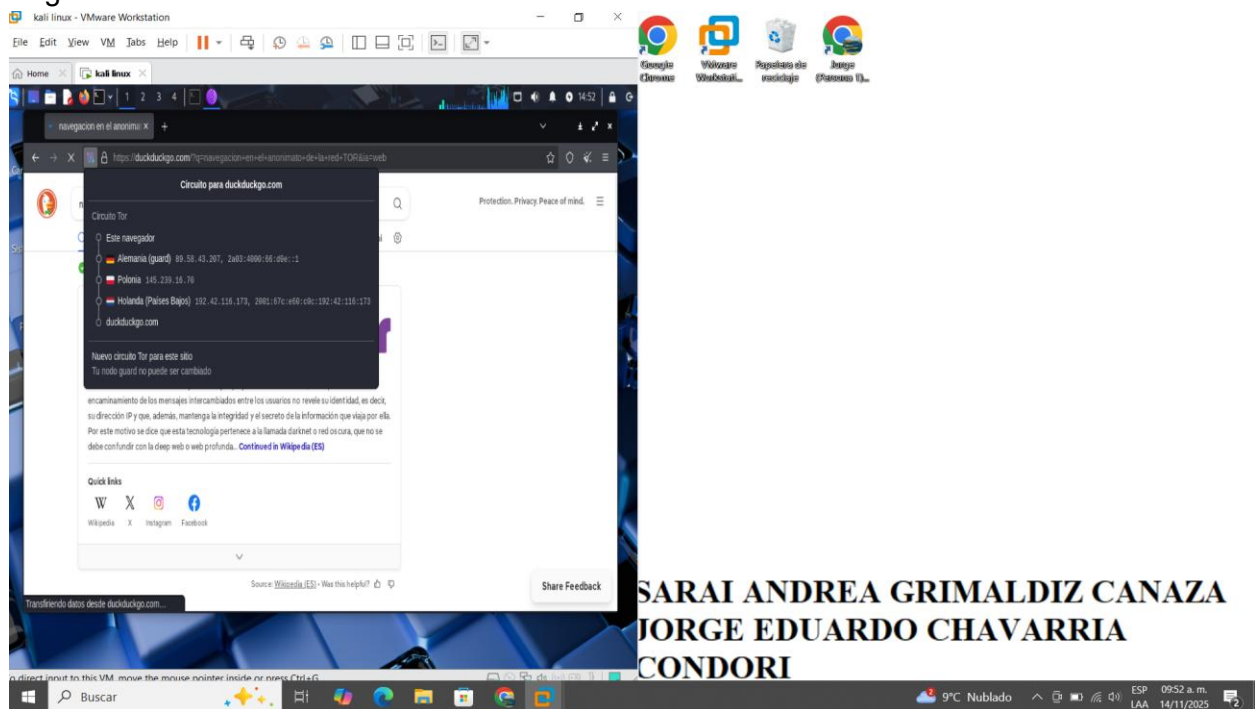
Cambiar circuito de TOr manualmente (3-6)

Pimer circuito de Tor



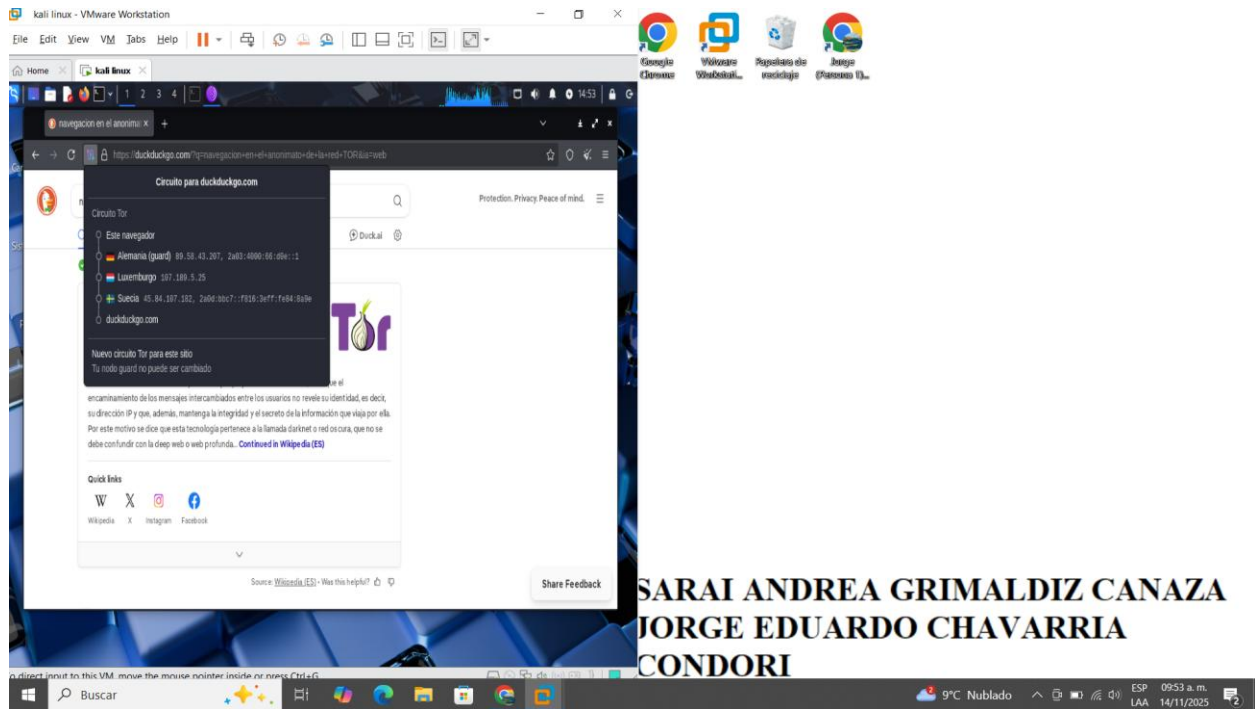
SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

Segundo circuito de Tor



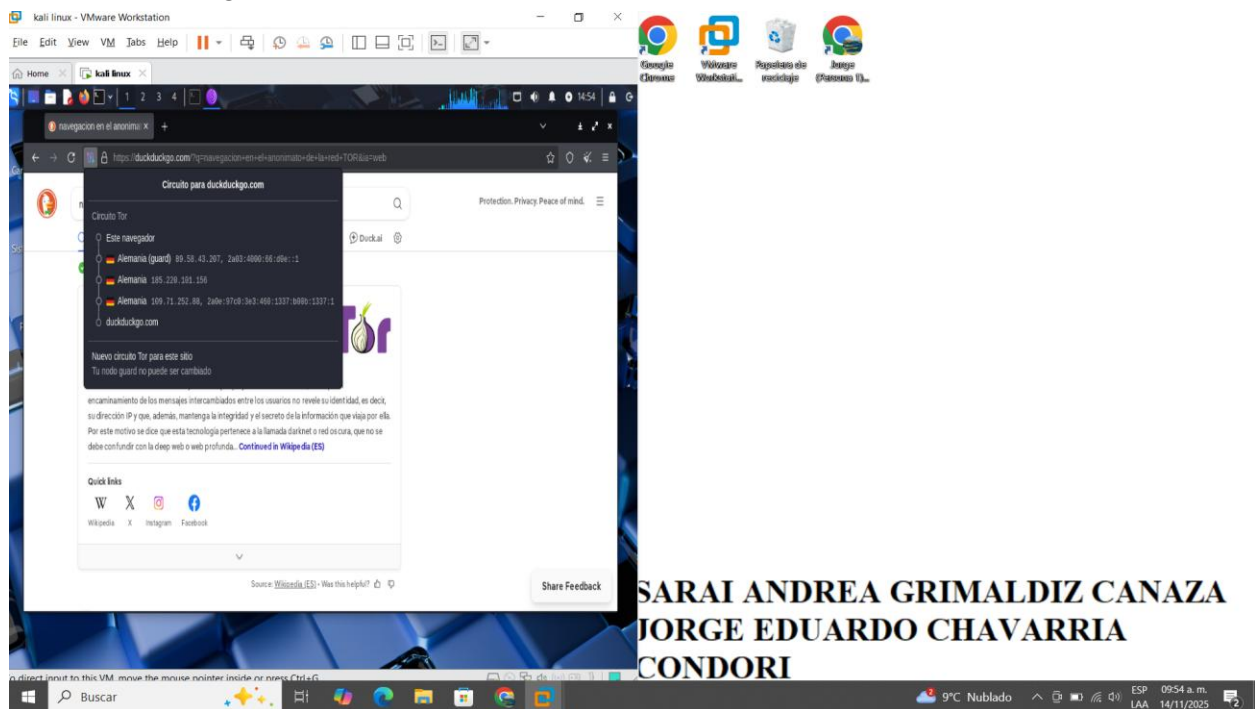
SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

3er circuiio de TOR



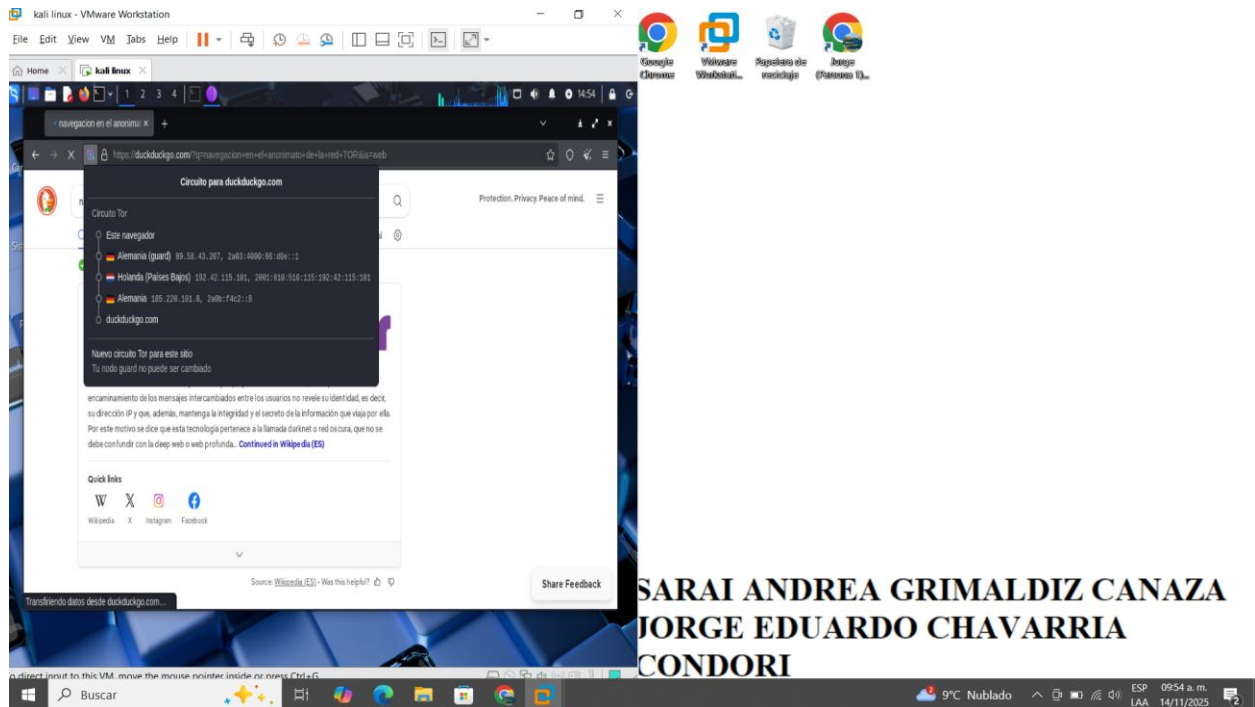
SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

4to circuito de TOR



SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

5to Circuito de Tor



EVALUACION 1

Captura de circuito 1:	Alemania (Guard)89.58.43.207 Albania 103.167.234.55 Suecia 45.84.167.222
Captura de circuito 2:	Alemania 89.58.43.207 Polonia 145.239.16.70 Holanda(P. B.) 192.84.167.178
Captura de circuito 3:	Alemania 89.58.43.207 Luxemburgo 1.7.189.5.25 Suecia 45.84.167.182
Captura de circuito 4:	Alemania 89.58.43.207 Alemania 185.220.101.100 Alemania 109.71.282.88
Captura de circuito 5:	Alemania 89.58.43.207 HolandaP. B) 192.42.116.101 Alemania 109.71.282.88

1) Por qué aparecen ciertos países mas segundo

R. Algunos países como Alemania, Países Bajos o Suecia son frecuentes porque tienen una alta cantidad de nodos voluntarios en la red Tor. Además, sus leyes de privacidad permiten a muchos operadores alojar nodos sin interferencia estatal.

2) Hay algún patrón?

R: Se observa que algunas ips o países se repiten, especialmente los que tienen mejor infraestructura de red y son conocidos por alojar nodos de Tor. Los nodos de salida tienden a estar en países con leyes permisivas.

3) Existen mas navegadores similares al navegador Tor?

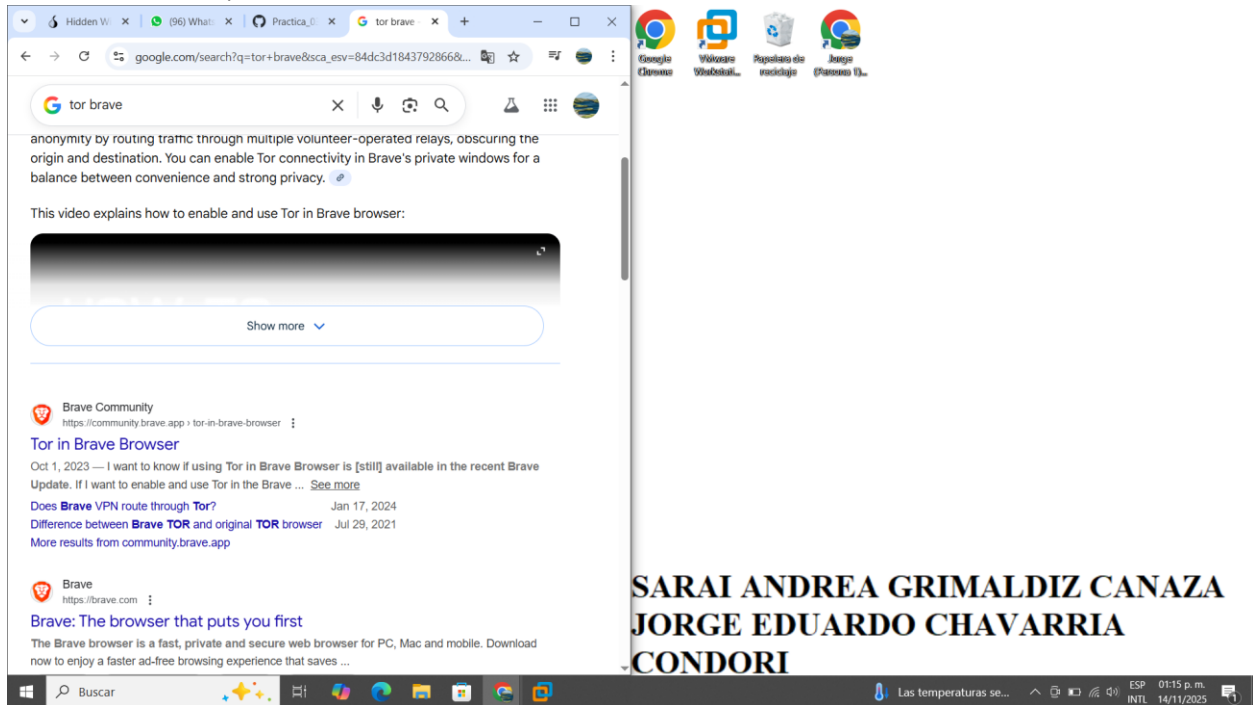
R: Existen los siguiente:

I2P (invisible Internet Project): Permite navegar de forma anonima como Tor, pero no accede directamente a la red .onion.

Tails OS (con navegador TOr preinstalado): Sistema operativo enfocado en anonimato.

Brave (modo privado con Tot): Brave incluye un modo privado que utiliza la red Tor.

Toma capturas de pantalla de alguno de ellos instalado en tu equipo fisico (por ejemplo Brave+Modo Tor).



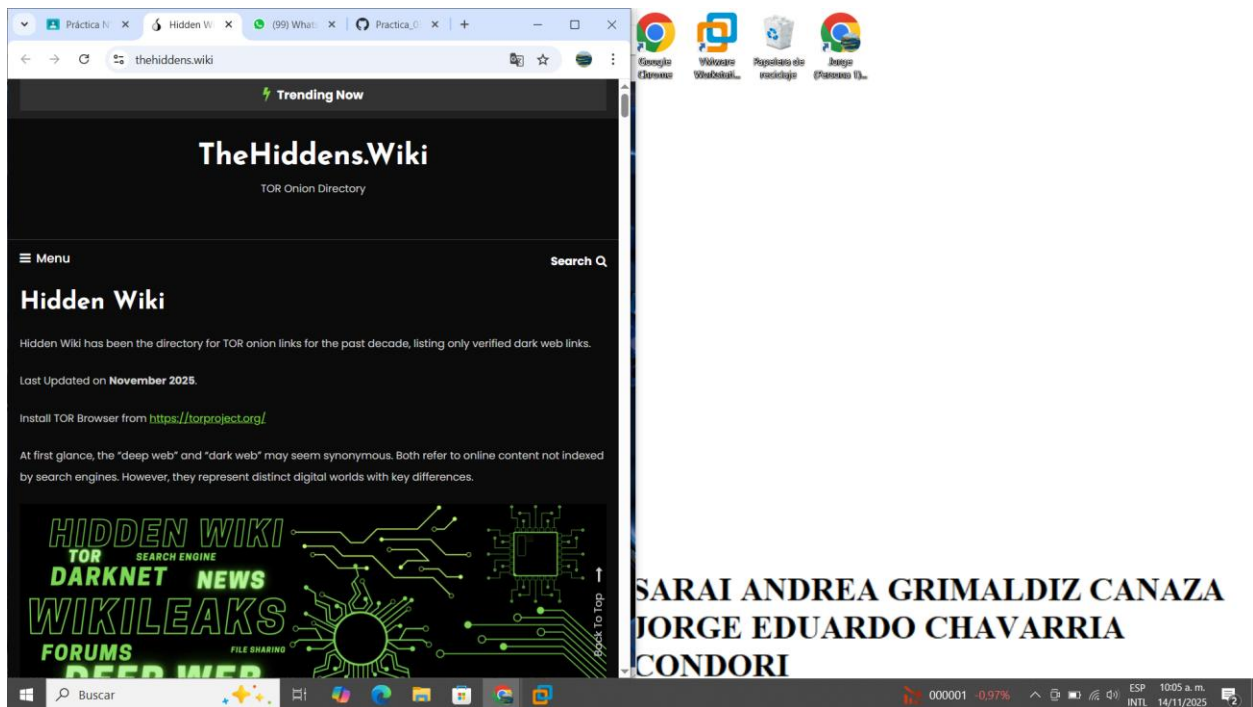
PARTE 2

COMPARACION ENTRE NAVEGADORES

Objetivos >

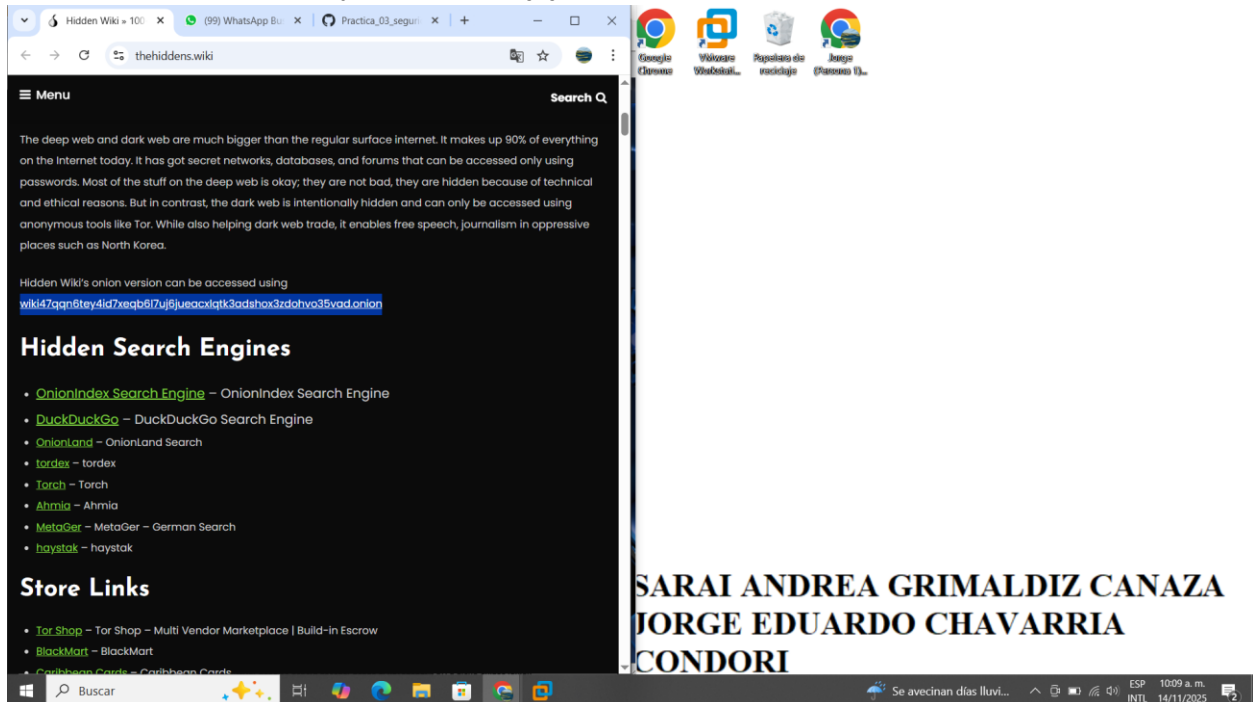
Comparar el acceso a un sitio .onion desde Tor vs. un navegador normal.

1: ingresar a la pagina <https://thehiddens.wiki/>



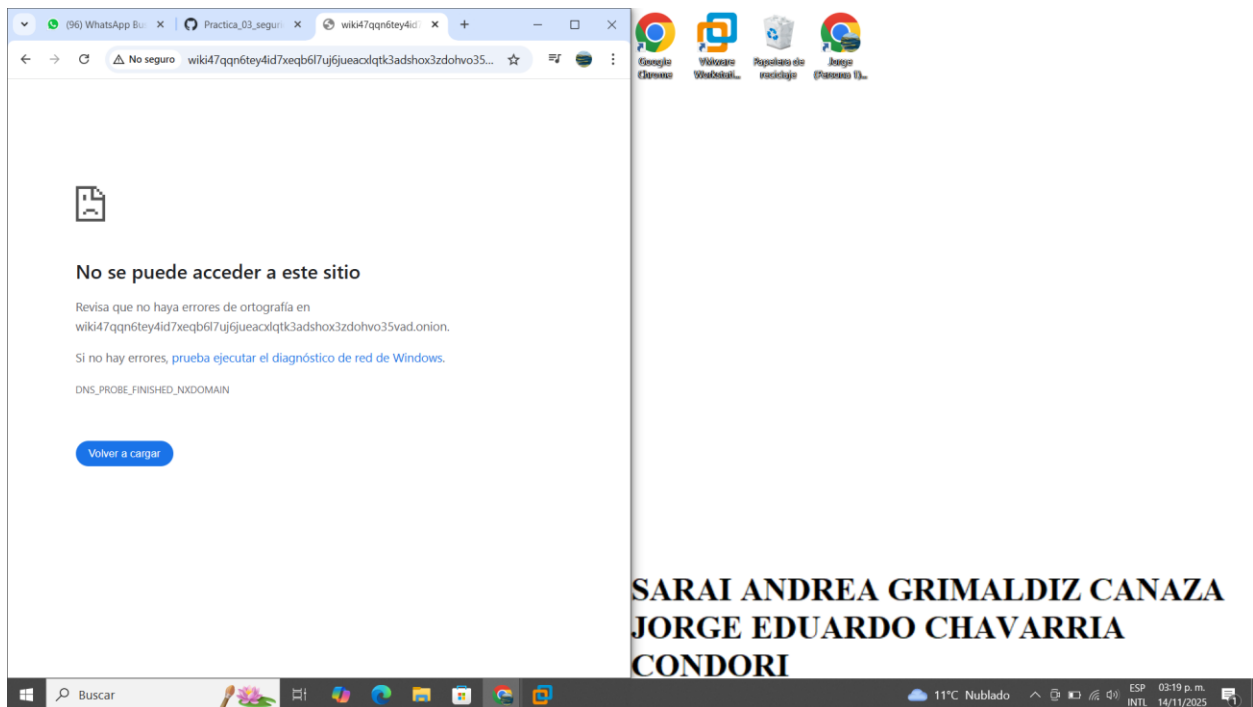
Se busca el enlace

.onion:http://wiki47qqn6tey4id7xeqb6l7uj6jueacxlqtk3adshox3zdohvo35vad.onion/



EVALUACION 2

1: Ahora lo que se debe hacer e intentar acceder a ese enlace desde un navegador normal *firefox, Chrome, etc*) y mostrar que resultado es el que aparece y explica el porqué

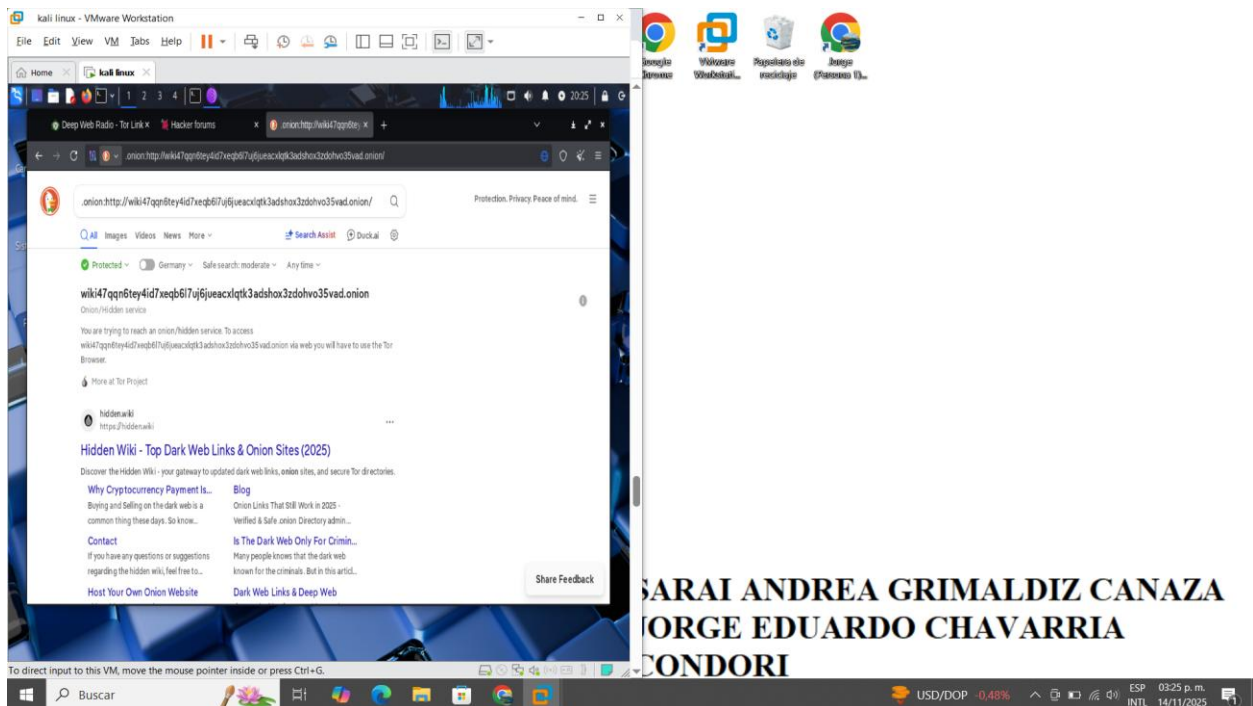


SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

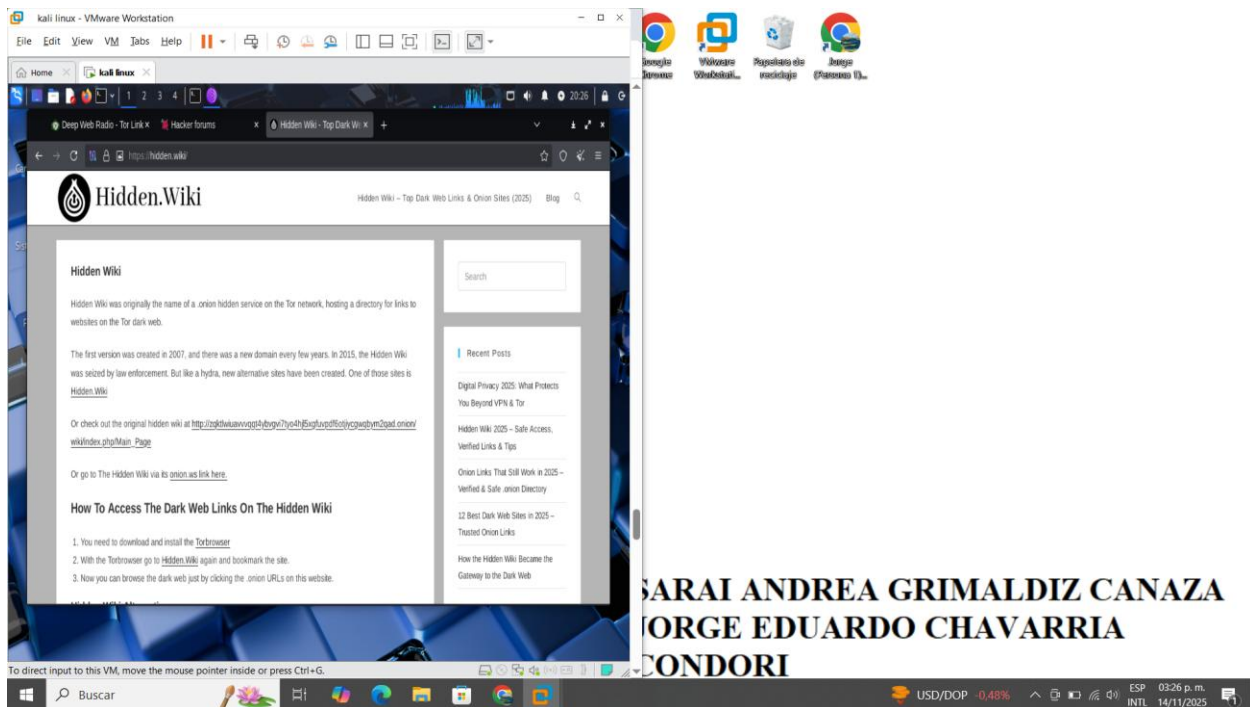
¿Por qué no se puede acceder?

R: Los dominios.onion son parte de la red Tor (The Onion Router). No están disponibles en internet común (la "clearnet"), por lo tanto no se puede acceder a ellos sin usar un navegador que se conecte a red Tor.

2: Una vez hecho el anterior paso se deberá acceder el navegador TOR a dicho enlace .onion como también (se deberá sacar capturas de dicho proceso) y explique el tiempo que tardo al acceder el sitio.



SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI



Tiempo de carga aproximado de menos de 20 segundos.

3 Responde a las siguiente preguntas:

1) ¿Qué sucede en cada caso?

R. No navegador normal, de error o pagina no encontrada. En Tor, accede correctamente.

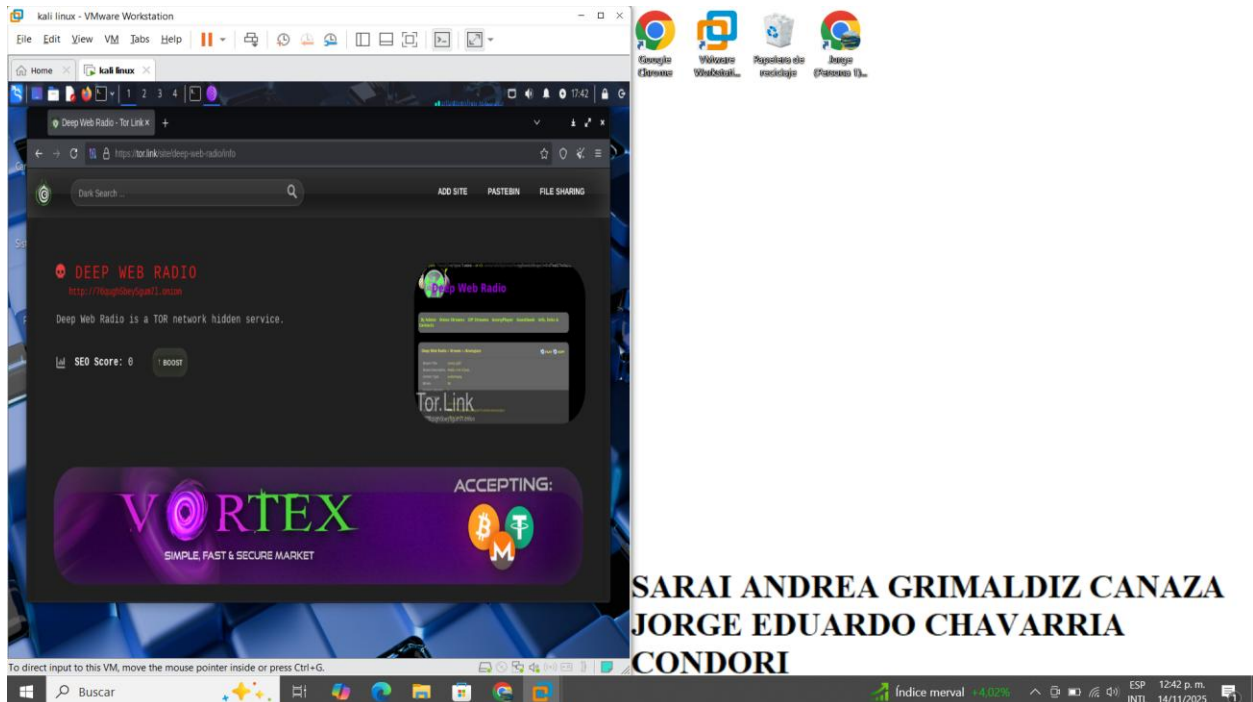
2) El navegar normal si accede / no accede? Explique que es lo que sucede y justifique la respuesta.

R. No. Los navegadores comunes no pueden acceder a dominios .onion porque no están en el DNS publico, solo la red Tor puede resolverlos.

3) ¿Qué rol tiene la red TOR en este proceso? Explique por que es importante usar el navegador TOR

R. Tor actúa como intermediario cifrado que permite acceder a la red .onion de manera anónima, utilizando múltiples nodos para ocultar la IP original del usuario.

PARTE 3

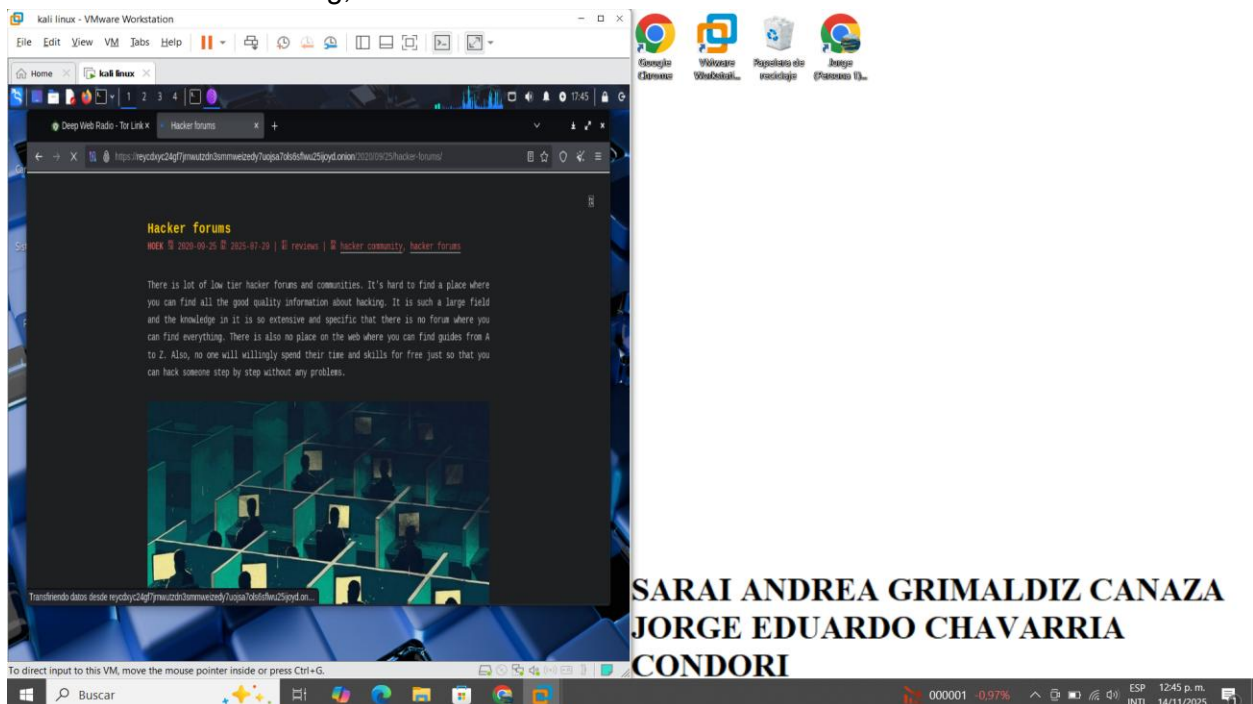


SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

Objetivos :

Demostrar que la dark web no solo aloja contenido malicioso, sino también educativo y utilit

1 Acceder desde Tor blog, .onion



SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

EVALUACION 3

1. Que dice el autor del blog?

R. El autor del blog reflexiona sobre el estado actual de los foros de hacking en la dark web, destacando que existe una gran cantidad de comunidades de baja calidad que prometen enseñar a hackear, pero en realidad ofrecen información incompleta, malintencionada o engañosa. Señala que el hacking es un campo extremadamente amplio y complejo, que requiere conocimientos sólidos en diversas áreas de la informática como redes , programación, seguridad y criptografía.

Aclara que no existe un lugar único donde se pueda encontrar toda la información de calidad ni tutoriales “paso a paso” que funcionen de manera perfecta. A menudo, las personas buscan soluciones fáciles, pero la realidad es que nadie con conocimientos verdaderos va a regalar su tiempo o sus habilidades para enseñar todo gratuitamente y sin esfuerzo.

El autor insiste en que el aprendizaje verdadero debe basarse en libros, cursos y especialmente en la práctica constante . En el mundo real de la informática, las cosas rara vez funcionan como lo indican los tutoriales. Por eso, la habilidad más valiosa es la de enfrentarse a los errores , investigar por cuenta propia, hacer preguntas bien formuladas y resolver los problemas que surgen en el camino.

También destaca el rol fundamental de herramientas como Google y StackExchange, y menciona que muchas veces la solución está disponible si sabes cómo buscarla.

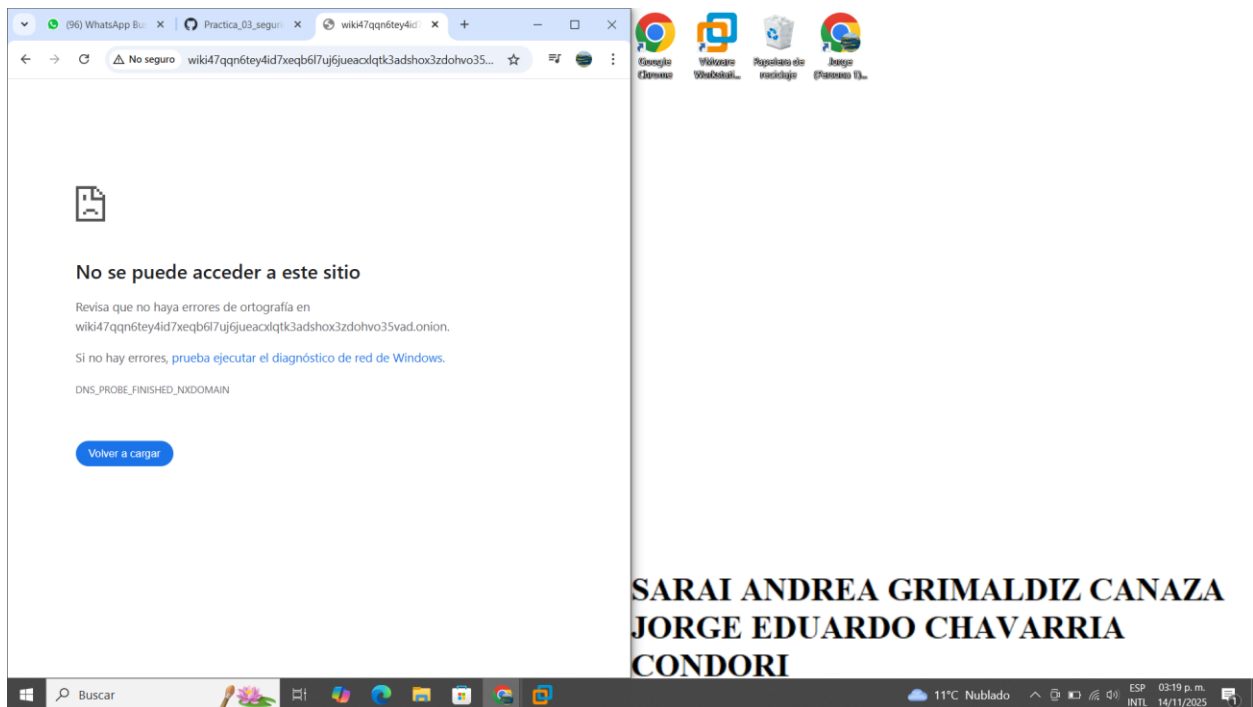
Además, advierte que hay personas malintencionadas en estos foros que intentan aprovecharse de los usuarios novatos para criticar y no confiar ciegamente en lo que se encuentra en esos sitios.

Finalmente, promueve una actitud activa y responsable al participar en foros: si vas a hacer preguntas, demuestra que ya investigaste que instante resolver el problema, y que estas dispuesto a aprender, en lugar de pedir que te den todo hecho, de lo contrario, nadie serio te tomara en cuenta.

2. ¿Accede en navegador normal?

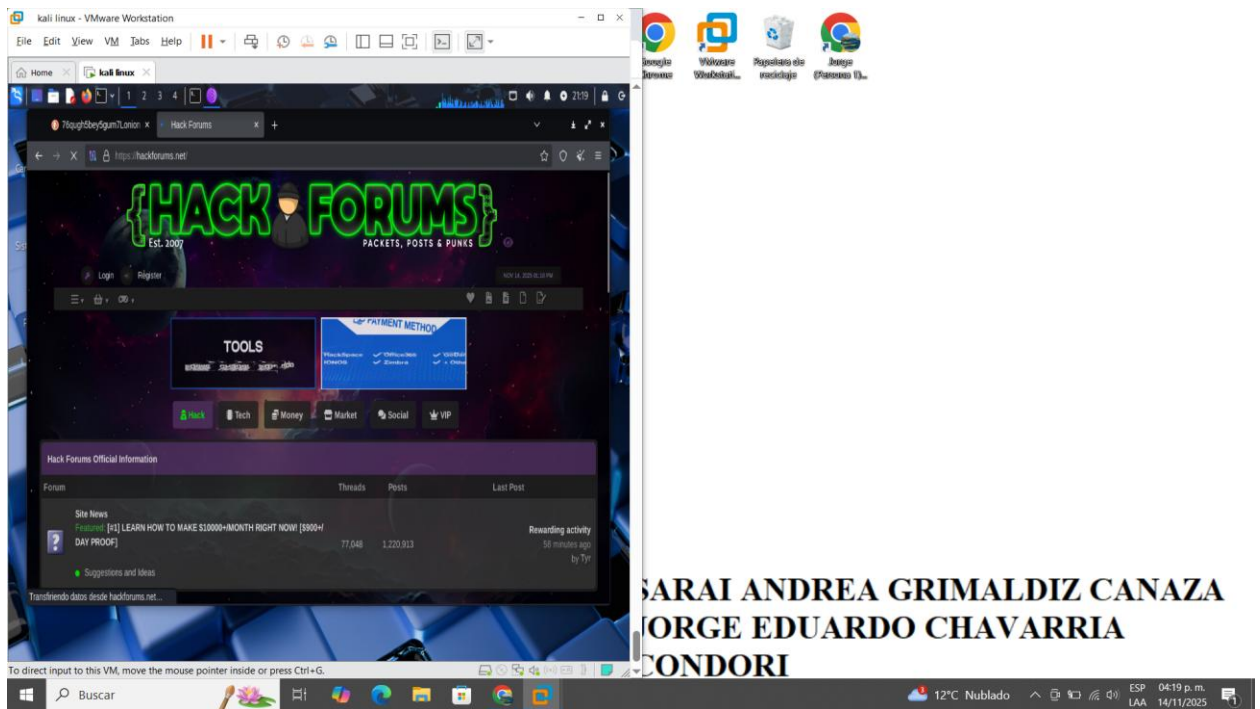
R. No, el navegador normal no accede al enlace .onion. Esto sucede porque los navegadores convencionales (Chrome, Firefox, Edge, etc) no están configurados para resolver dominios .onion, que son exclusivos de la red Tor.

La red Tor utiliza su propio sistema de direccionamiento y no está integrada en el DNS público, por lo tanto, se necesita un navegador que este conectado a la red Tor para acceder a estos sitios.



SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

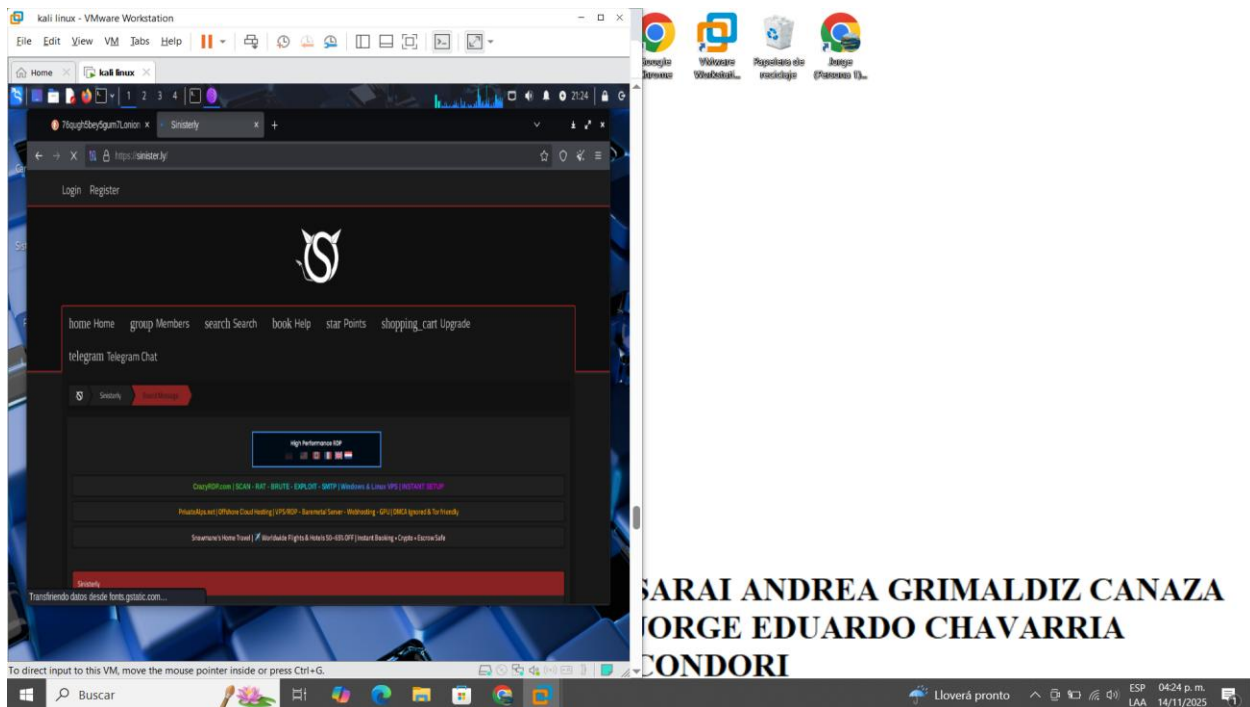
3. ¿Qué rol tiene la red Tor en este proceso?. Explique porqué es importante usar el navegador TOR en estos sitios web o blogs (Según lo que navegó dentro de los enlaces que tiene el blog?
- R. La red Tor permite acceder a sitios ocultos como el blog mencionado, manteniendo el anonimato tanto del visitante como del servidor. Es fundamental usar Tor para navegar estos enlaces porque:
- Los sitios .onion no existen fuera de la red Tor.
 - Proteger la IP de usuario mediante enrutamiento por capas (nodos de entrada, intermedios y salida).
 - Muchos enlaces compartidos en estos foros podrían ser maliciosos, el navegador Tor ofrece mayor seguridad, incluyendo extensiones como NoScript que bloquean scripts peligrosos por defecto.
 - Además muchos de los foros listados podrían intentar rastrear o explotar al visitante, por lo que el aislamiento que brinda Tor es esencial.
4. ¿Qué enlaces de los que habla el autor de este blog le parecieron más interesantes? Saque capturas del sitio que encontró interesante y explique por qué?
- HACK FORUMS - <https://hackforums.net/> Este es uno de los foros más antiguos y conocidos en el ámbito del hacking. Aunque tiene mala fama por albergar contenido controvertido, también cuenta con secciones educativas, tutoriales de programación, análisis de malware y debates técnicos útiles para quienes ya tienen cierta base en informática.
- ¿Por qué es interesante?
- Porque. Si se navega con criterio, se puede encontrar publicaciones útiles para aprender técnicas de análisis de amenazas, explotación de vulnerabilidades, y como piensan los atacantes en entornos reales. Además, tiene hilos históricos que muestran como ha evolucionado el hacking a lo largo del tiempo.



SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

- **Sinisterly** – <https://sinister.ly/> Este foro cubre una variedad de temas relacionados con hacking, ingeniería inversa, cracking, desarrollo de software y más. Tiene una comunidad activa donde se publican tutoriales y herramientas, así como discusiones sobre técnicas ofensivas y defensivas en ciberseguridad.

¿Por qué es interesante? Porque, aunque incluye secciones de actividades dudosas, también cuenta con áreas de aprendizaje técnico genuino, donde se discuten vulnerabilidades, exploits, y se comparte conocimiento entre usuarios con experiencia. Puede ser útil si sabes filtrar el contenido educativo del malicioso.



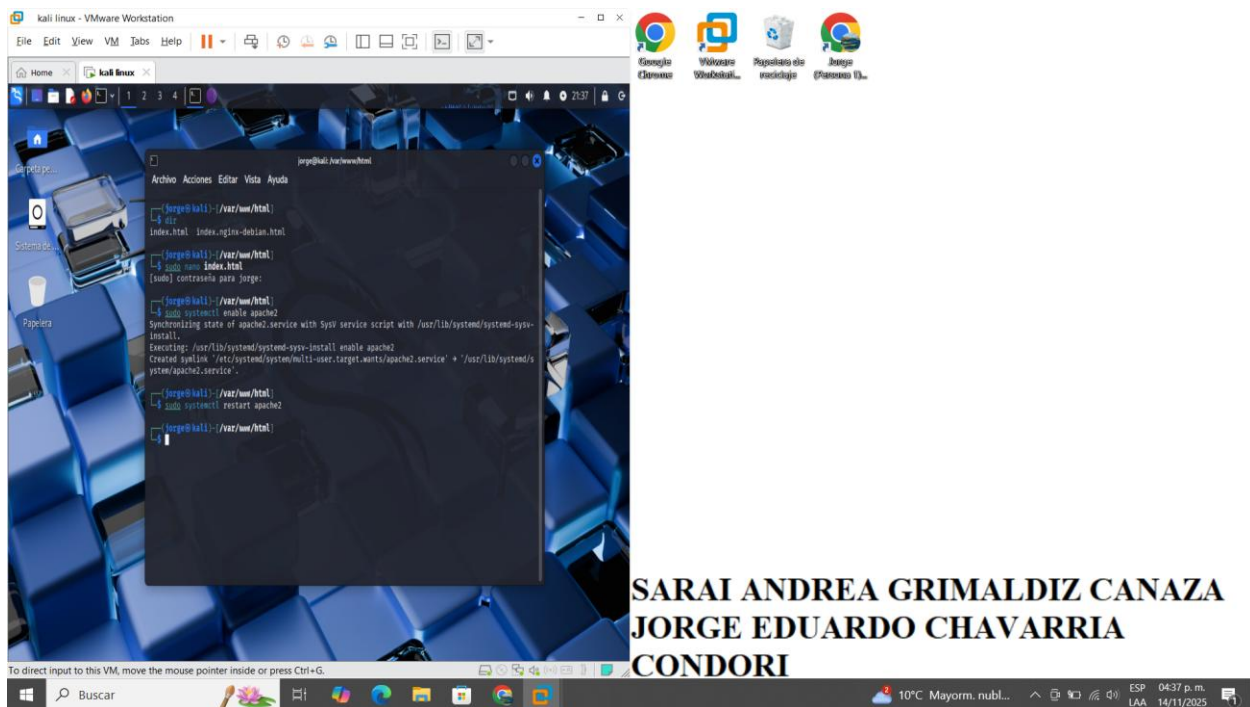
Cracked – <https://cracked.io/> Este foro es uno de los más visitados actualmente en la escena de cracking. Contiene una gran variedad de secciones como leaks, herramientas, combos y tutoriales, aunque también tiene espacios donde los usuarios comparten scripts, desarrollos y explicaciones técnicas.

¿Por qué es interesante? Porque ofrece una mirada clara sobre cómo se distribuyen y utilizan las herramientas de automatización de ataques. Para un estudiante de seguridad, es un excelente lugar para entender cómo se generan y utilizan listas de credenciales (combolists) y cómo prevenir este tipo de ataques mediante políticas de contraseñas, CAPTCHA o sistemas de detección de comportamiento.

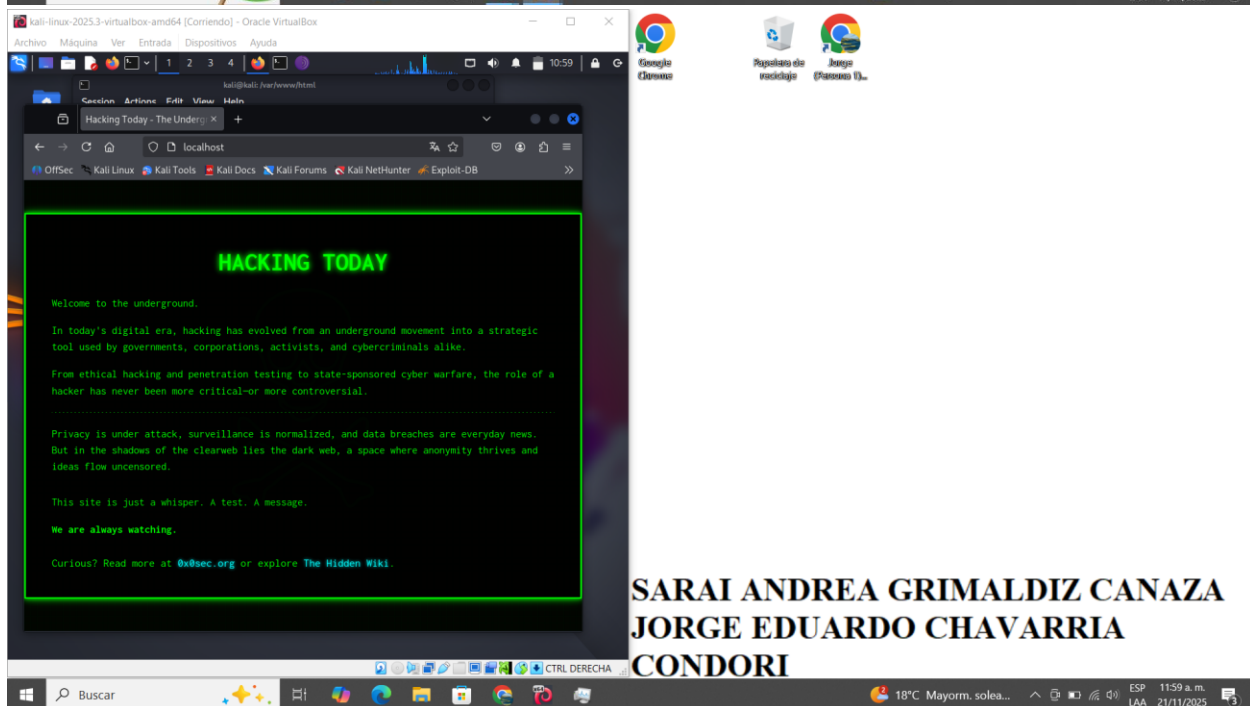
FS Squad – <https://fssquad.com/> Al ingresar al sitio desde el navegador Tor, en lugar del foro tradicional apareció un juego interactivo en el que el usuario debe controlar una nave que dispara meteoritos. Esta es una medida de protección utilizada por algunos foros underground para filtrar tráfico automatizado y prevenir ataques DDoS. Aunque impidió el acceso inmediato al contenido del foro, sirve como ejemplo de cómo estas comunidades implementan barreras de seguridad antes de permitir el acceso a usuarios reales. Este tipo de defensa es también una forma de fingerprinting para asegurar que el visitante sea humano y esté usando un navegador compatible.

PARTE 4

Creacion de servidores .onion:

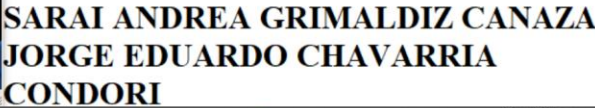


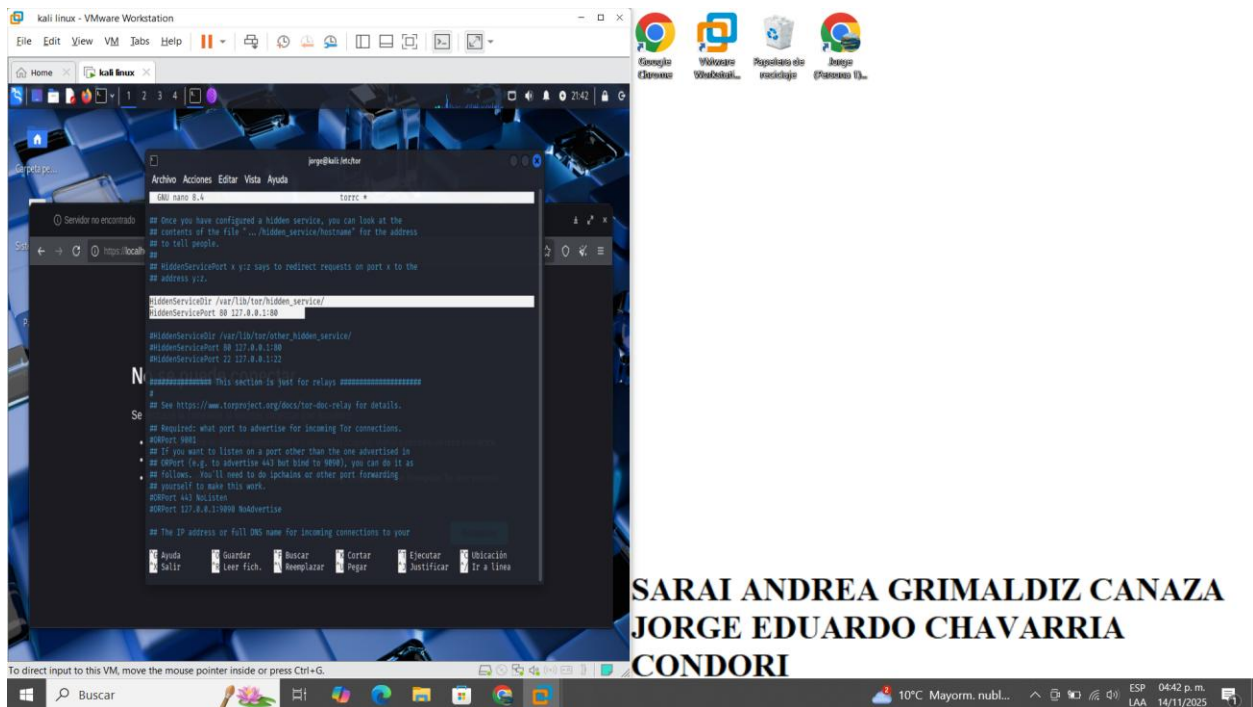
SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI



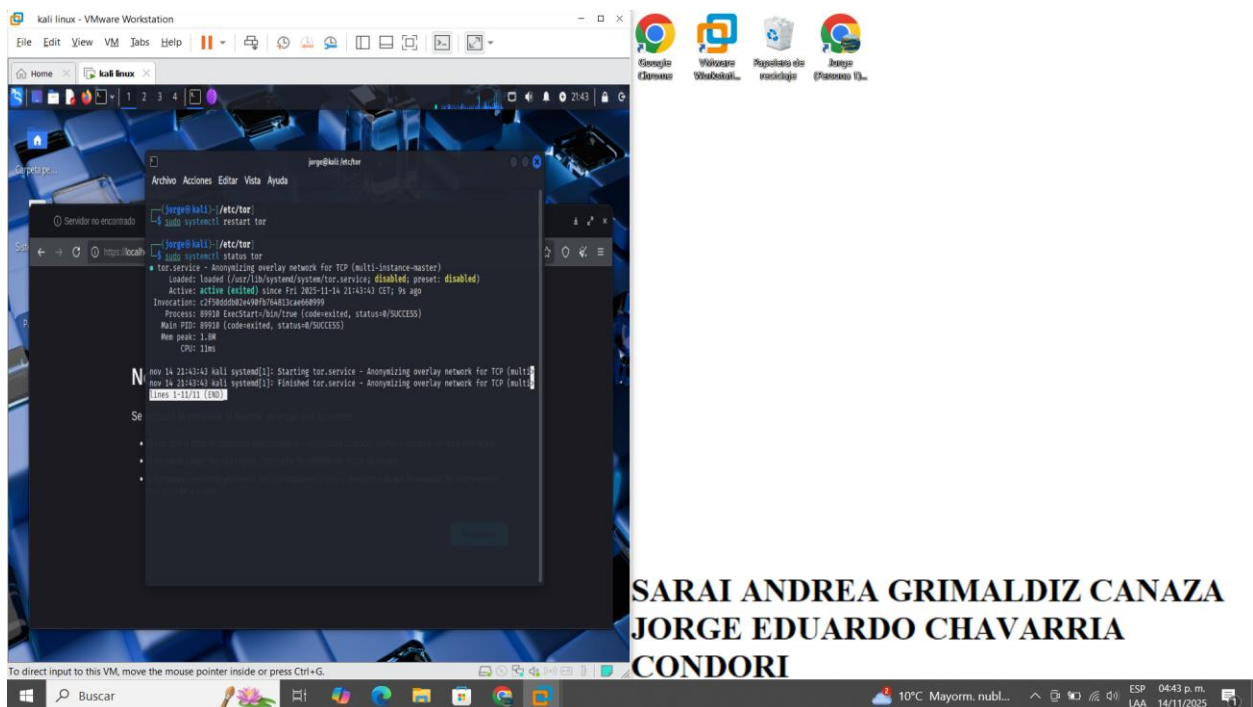
SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

3. Edita el archivo `/etc/tor/torrc`:

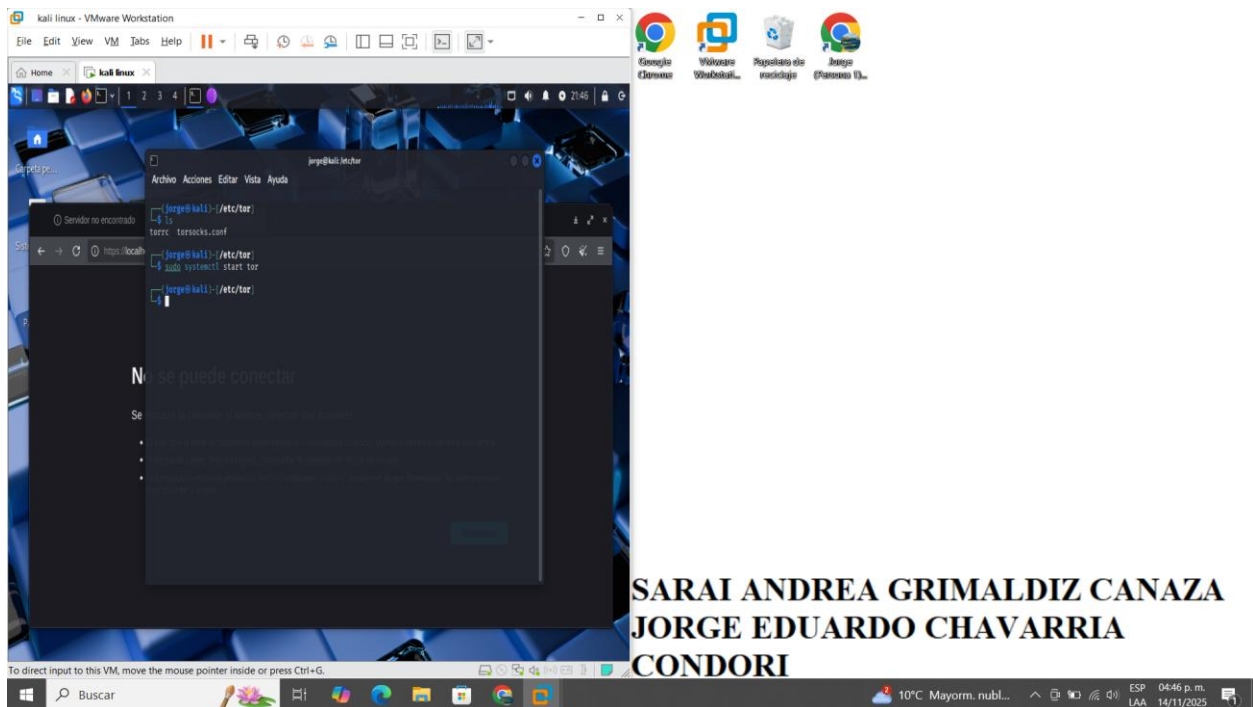




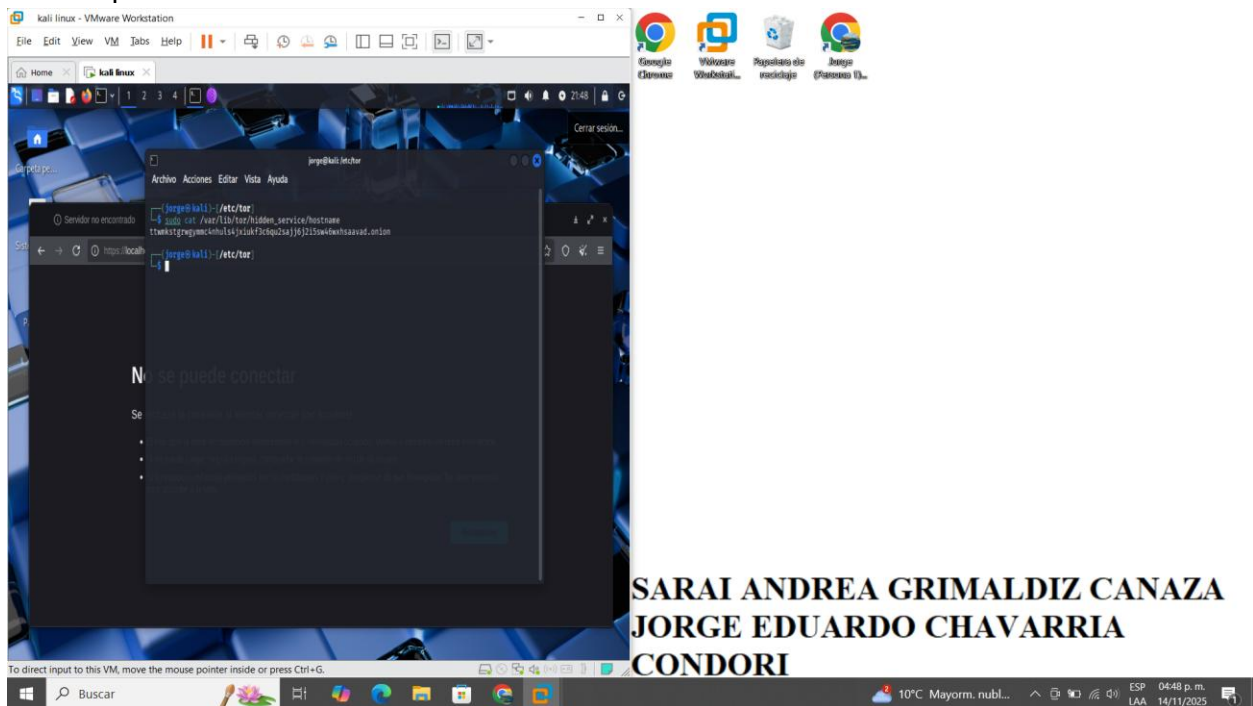
Reinicia Tor



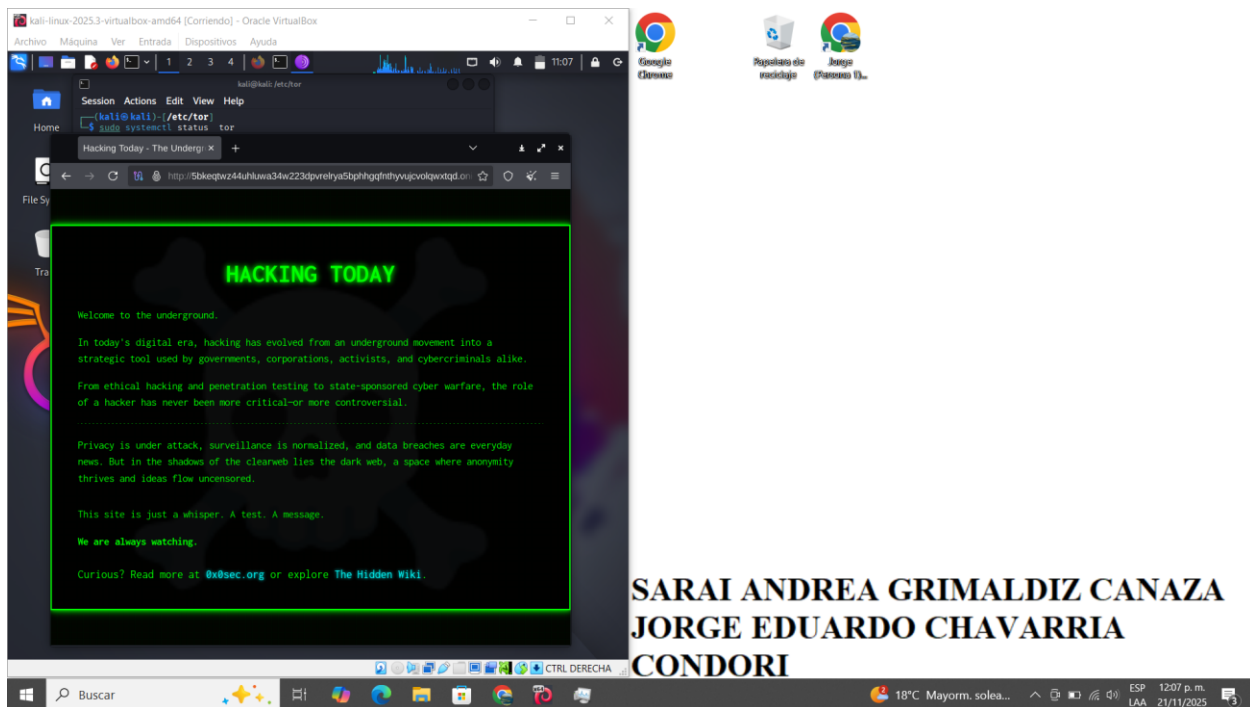
Publicar nuestro pagina en la red privada (TOR)



Ver en que sitio se encuentra nuestro enlace .onion

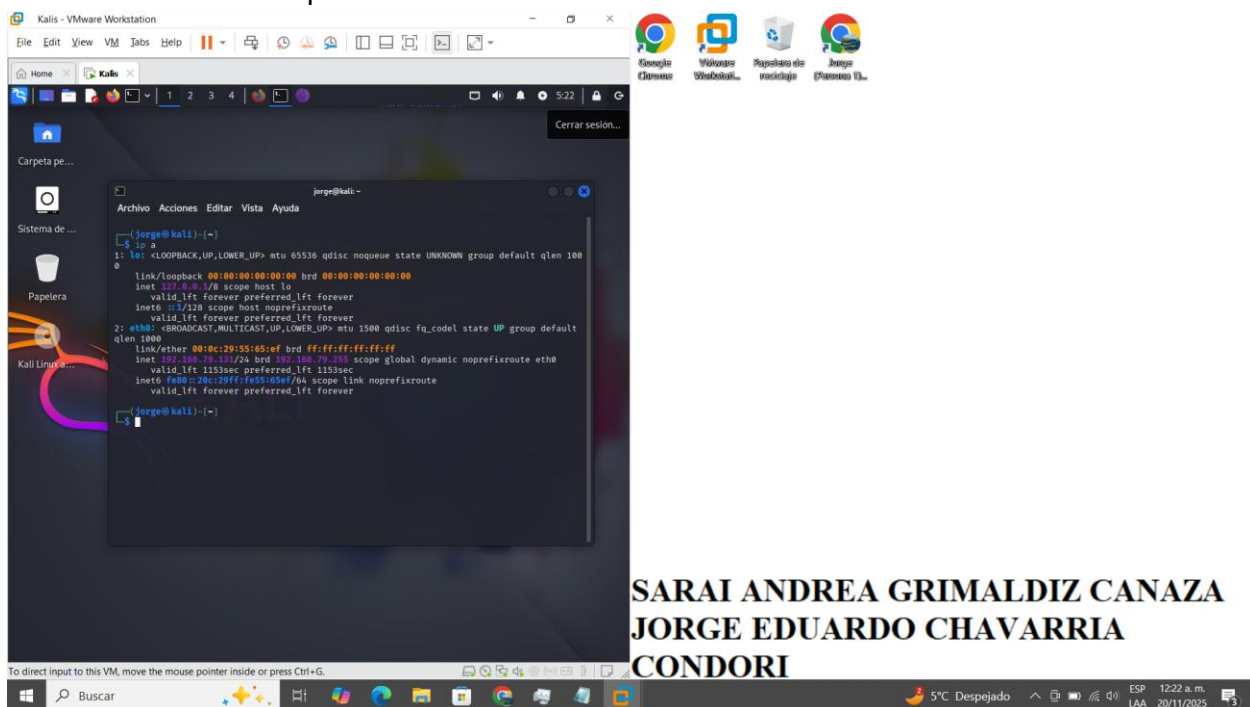


Colocamos el enlace en el navegador



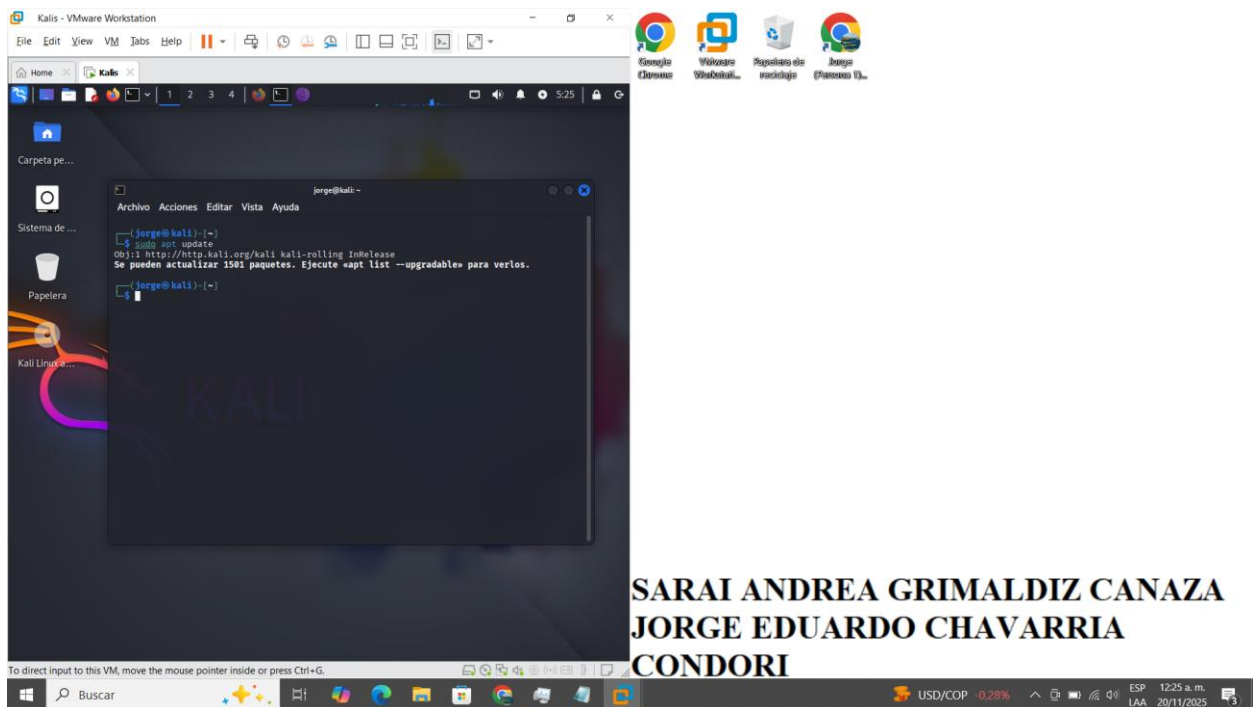
EVALUACION 3

Servidor de Kali Linux ip: 192.168.79.131



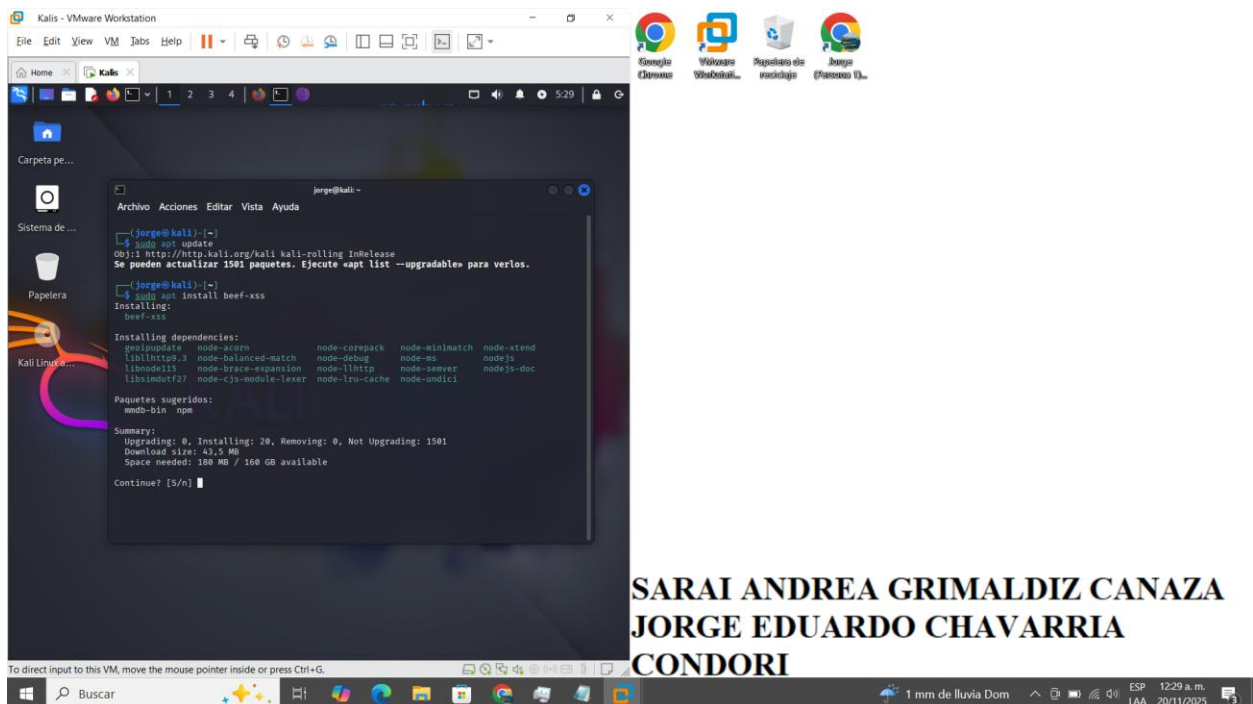
Actividad practica

1: En el servidor kali linux (host.onion)



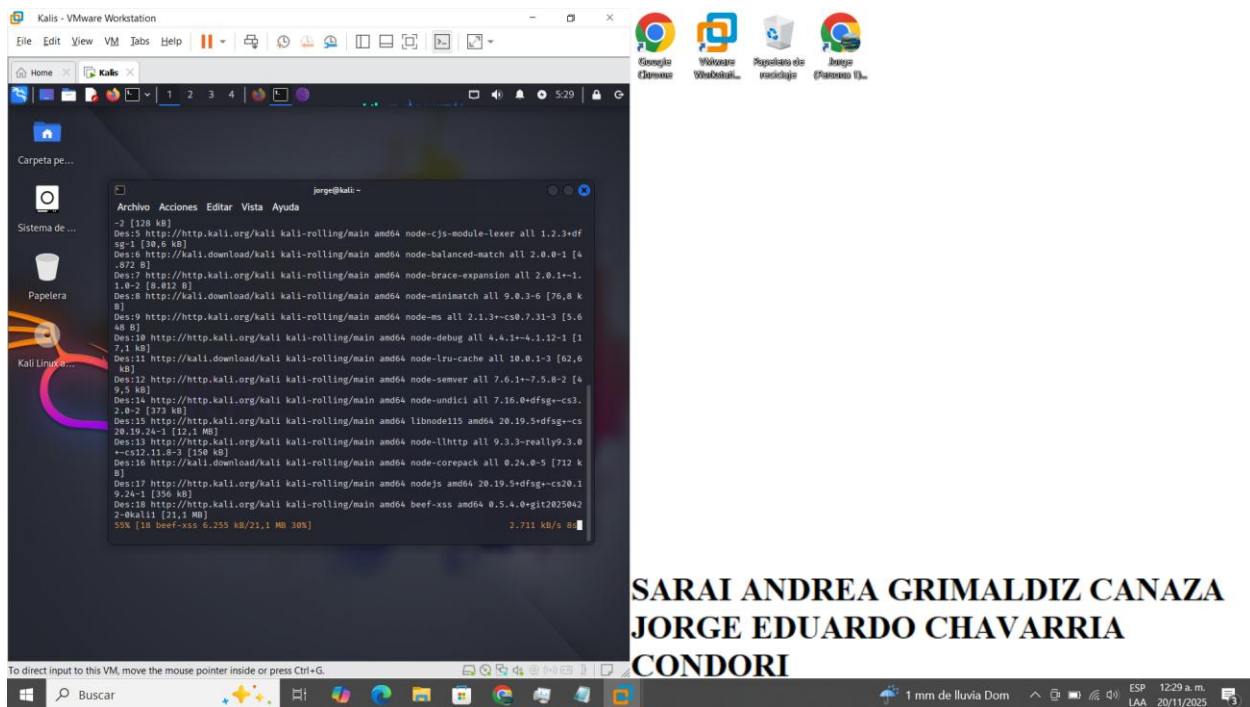
SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

Instalar Beef



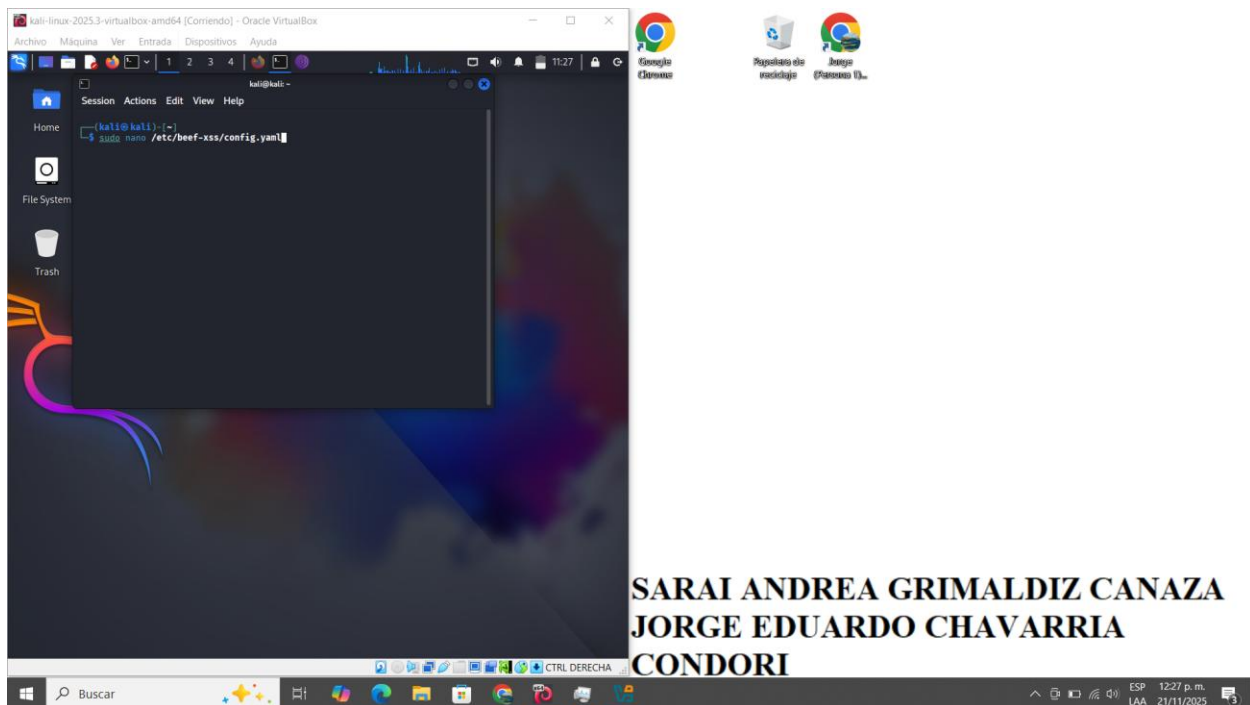
SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

Presionas s



Configurar BeEF

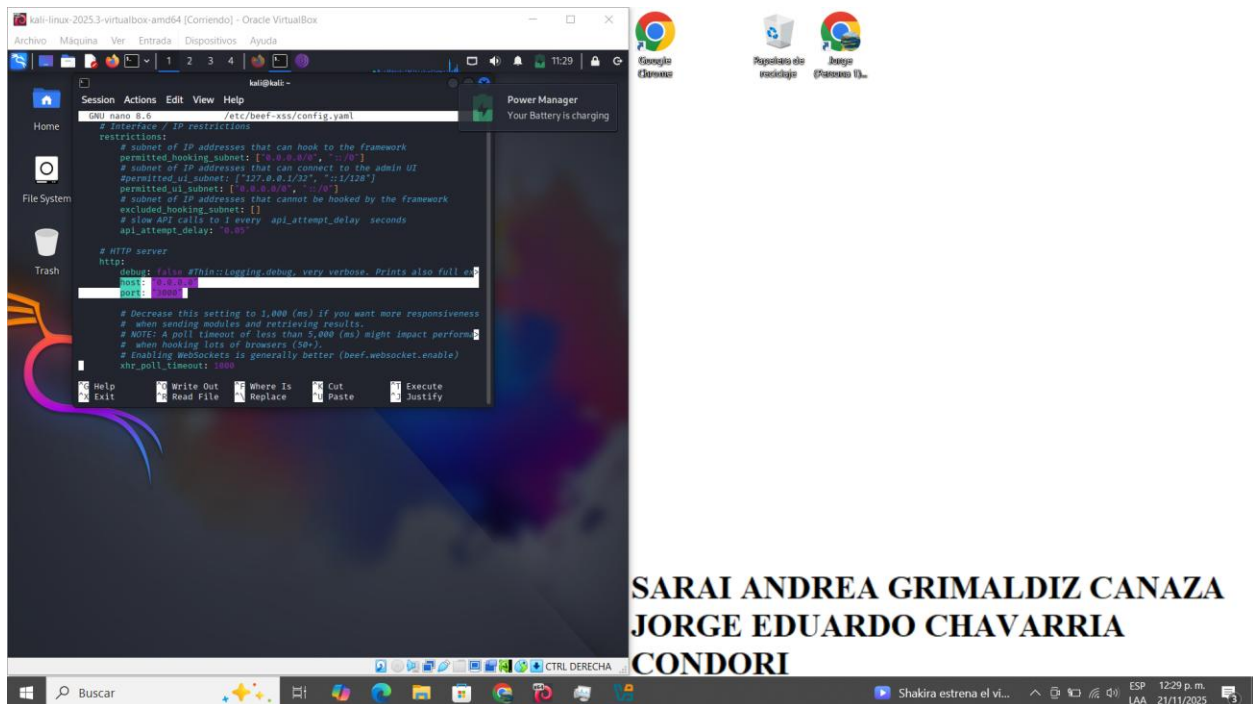
`sudo nano /etc/beef-xss/config.yaml`



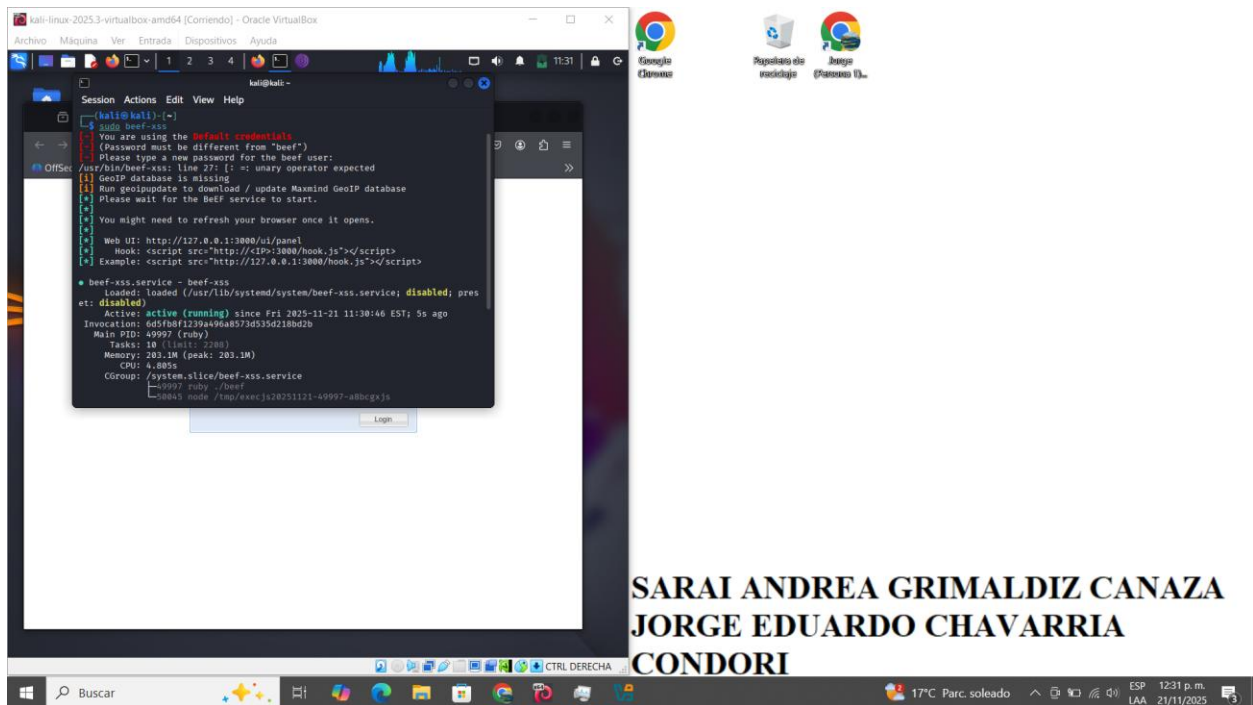
Verificar

`host: "0.0.0.0"`

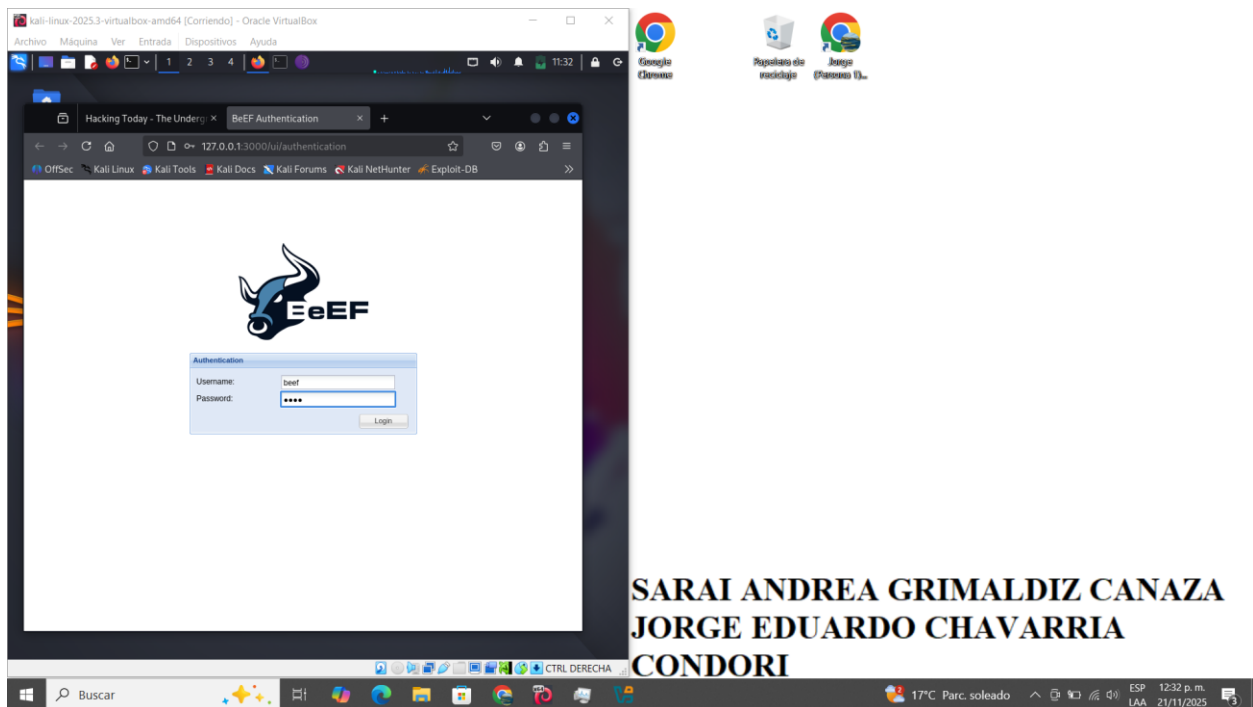
port: 3000



Iniciar BeEF

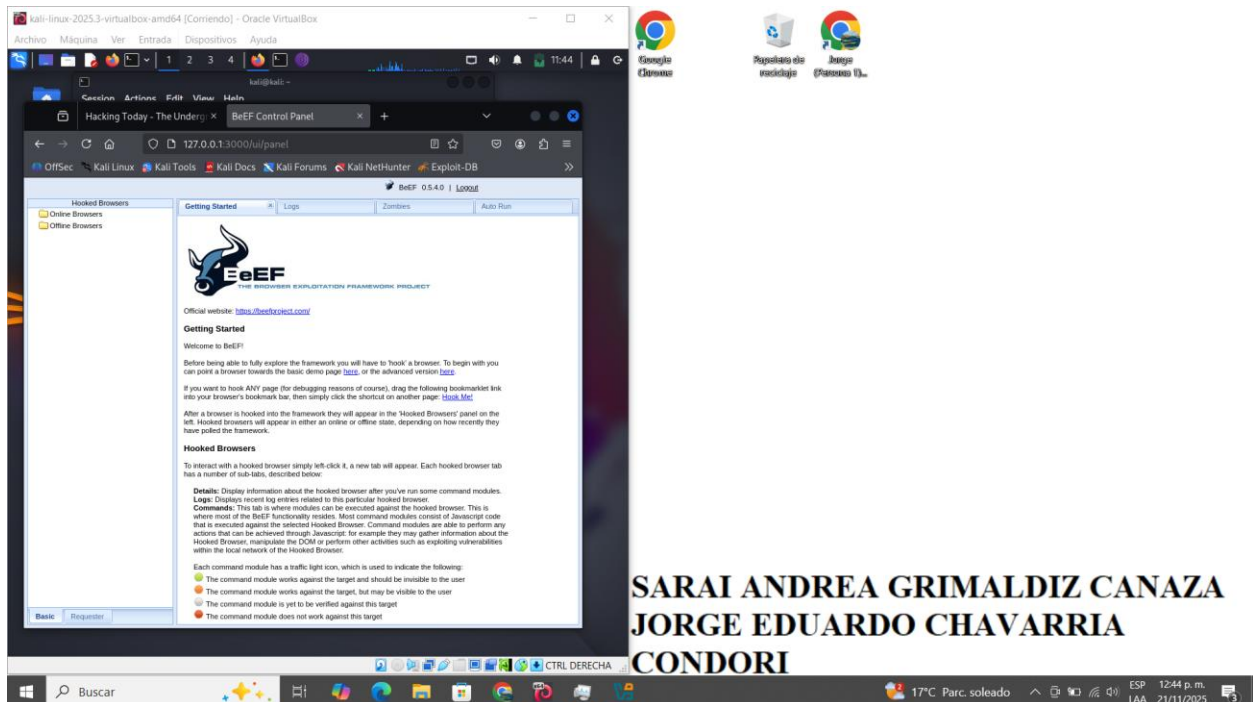


Se ejecuto y me muestra la pagina de BeEF



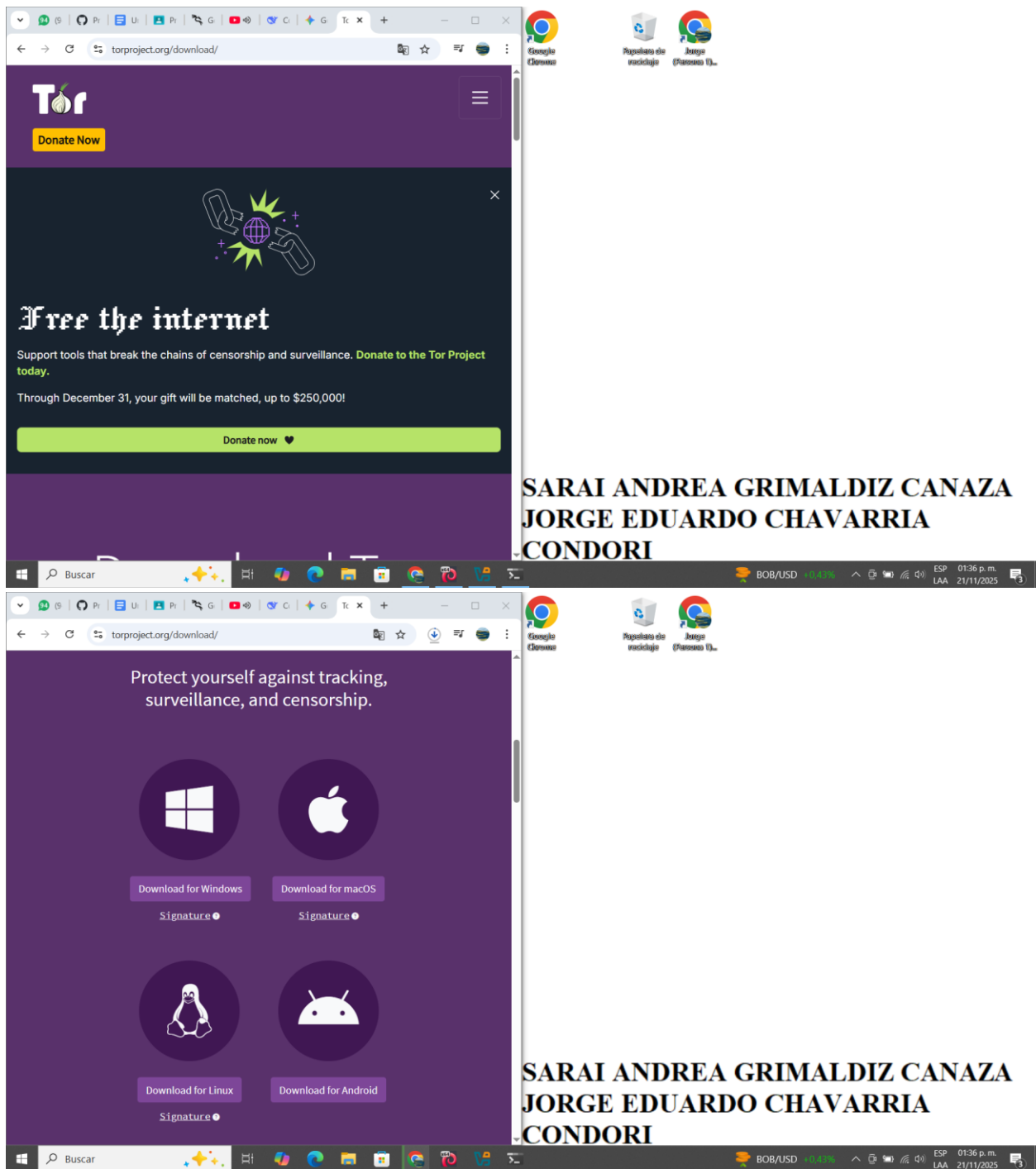
SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

Una vez logueado

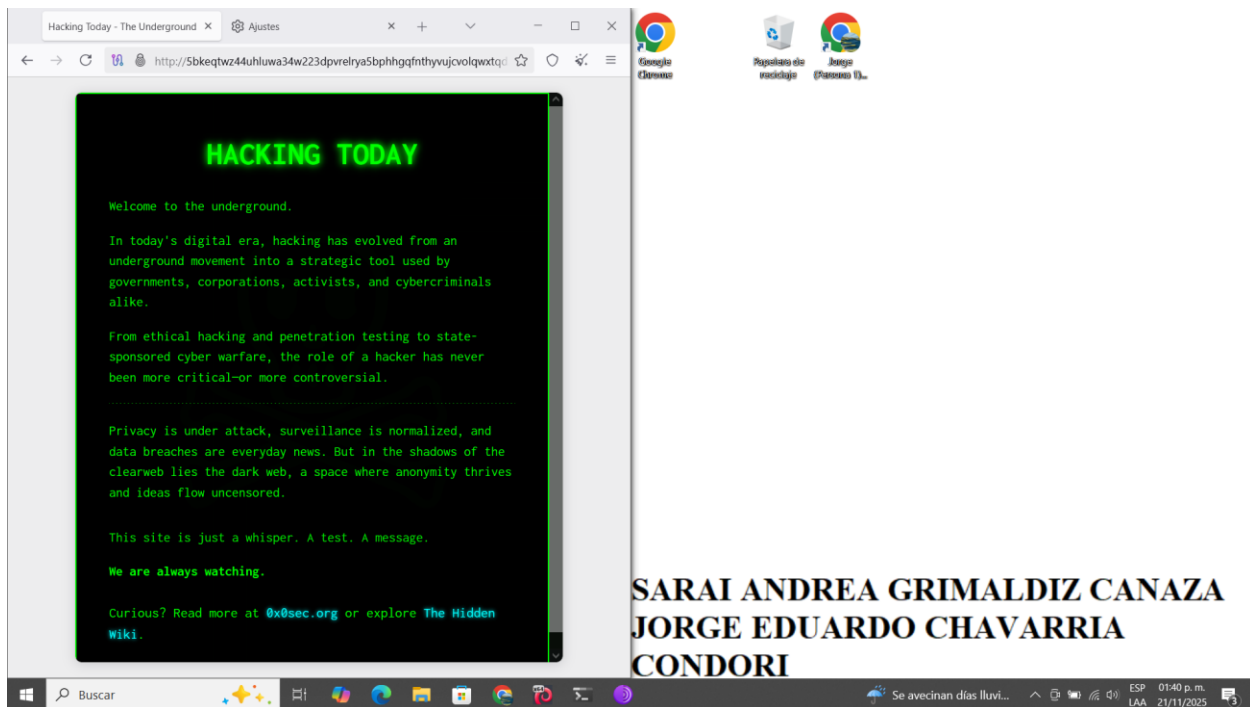


SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

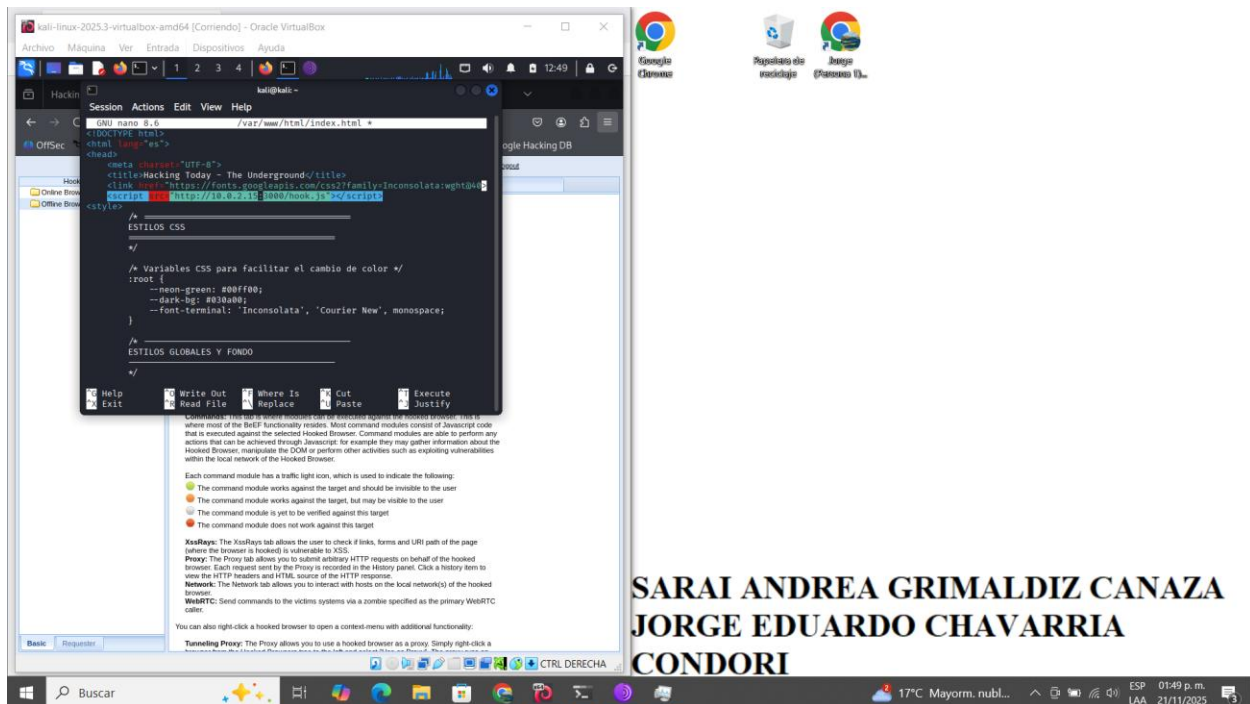
CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE



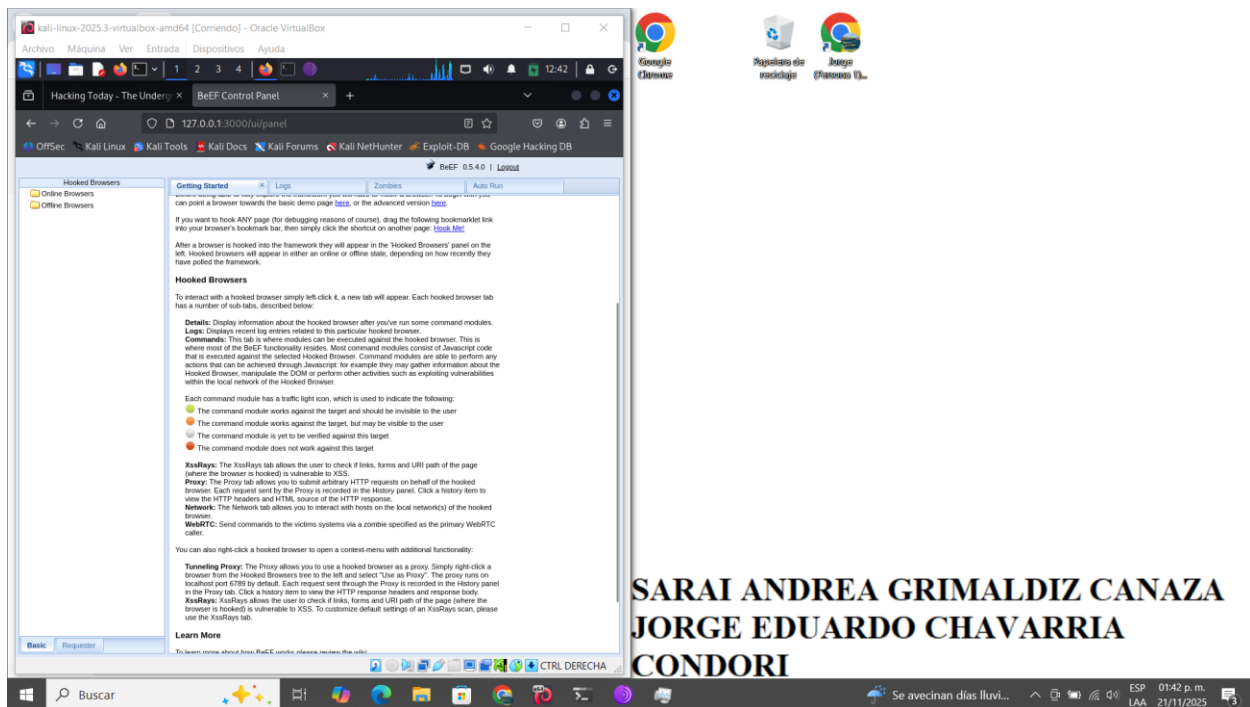
Si reconocio mi cliente la pagina



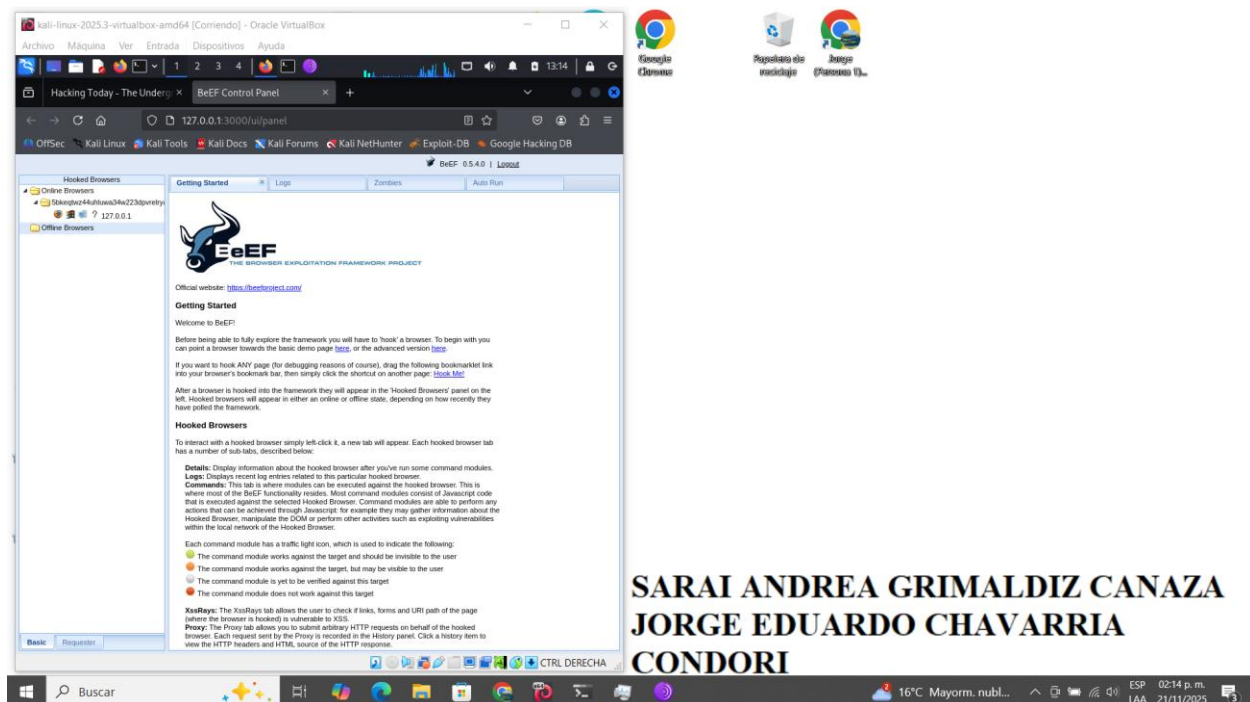
EJECUCIÓN DEL ATAQUE



Acceder al panel de BeEF:



1. CAPTURAR INFORMACIÓN DEL NAVEGADOR



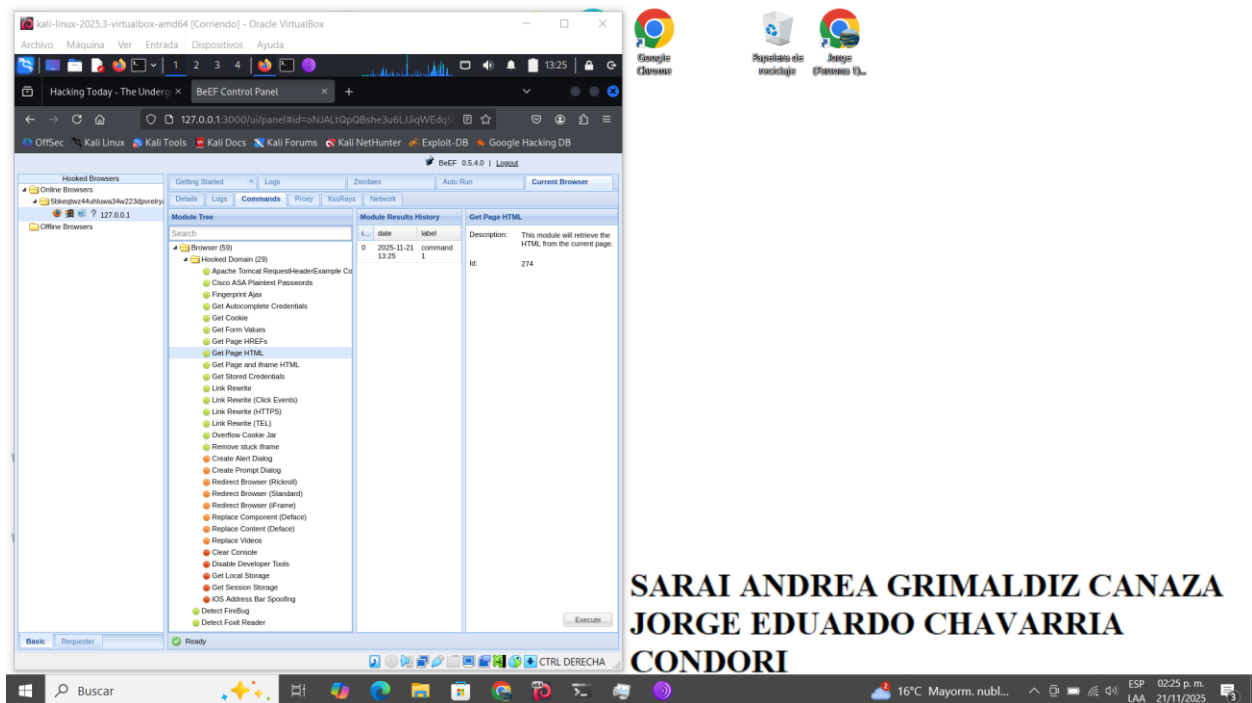
Commands - Browser -> Get Browser Details

Comandos específicos a ejecutar:

- ☒ Get Browser Info
- ☒ Get Browser Plugins
- ☒ Get Cookies

SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

- ☒ Get Page HTML

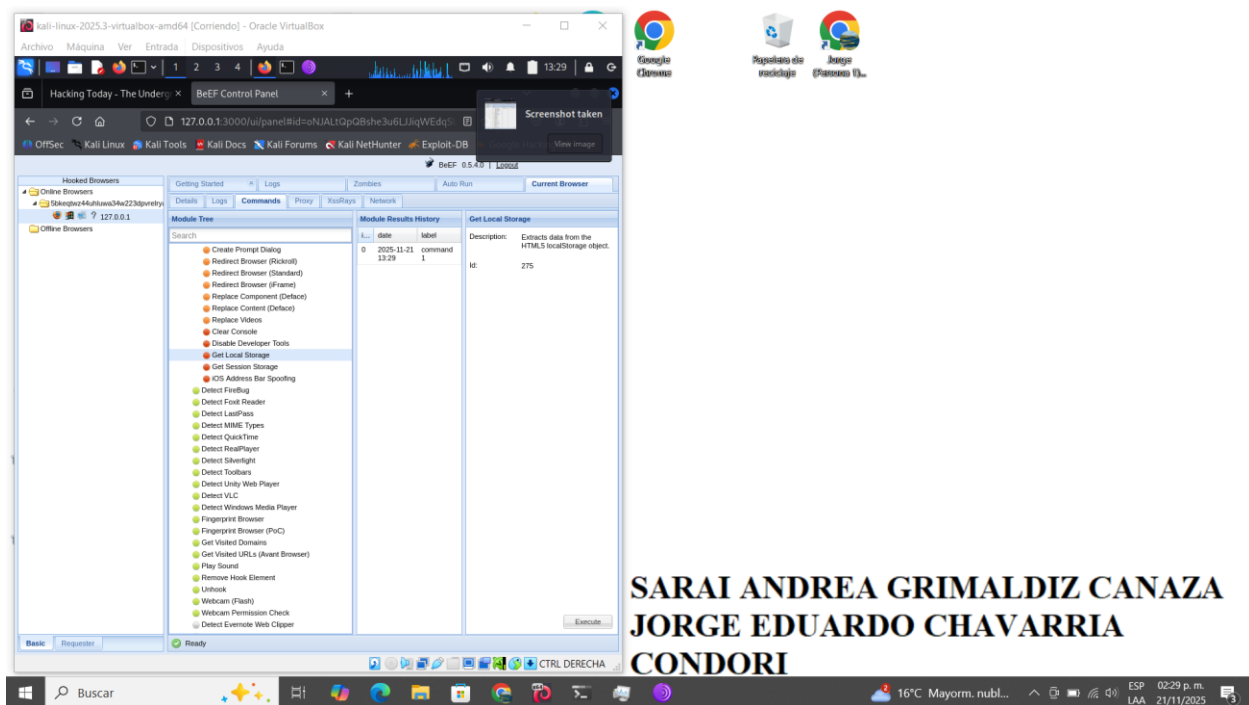


SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

2. CAPTURAR GEOLOCALIZACIÓN

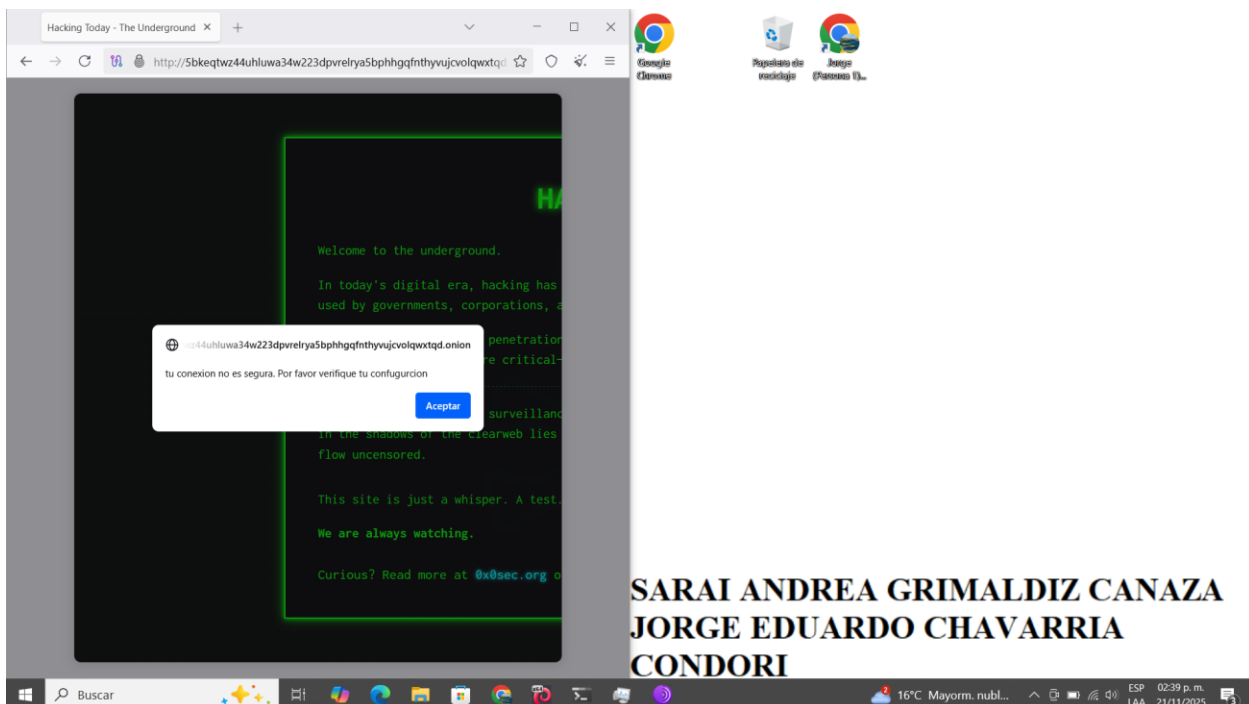
Commands - Browser - Get GeoLocation

- Get Location via HTML5
- Detect Google Maps

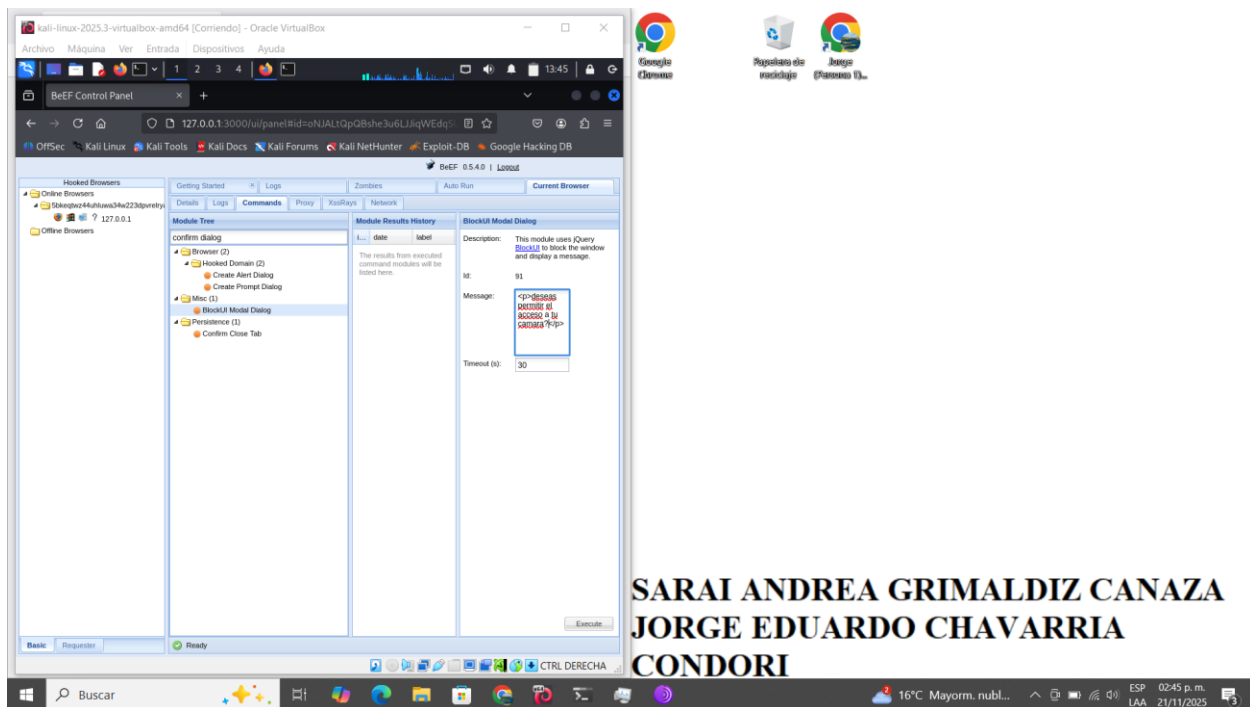


3. INGENIERÍA SOCIAL

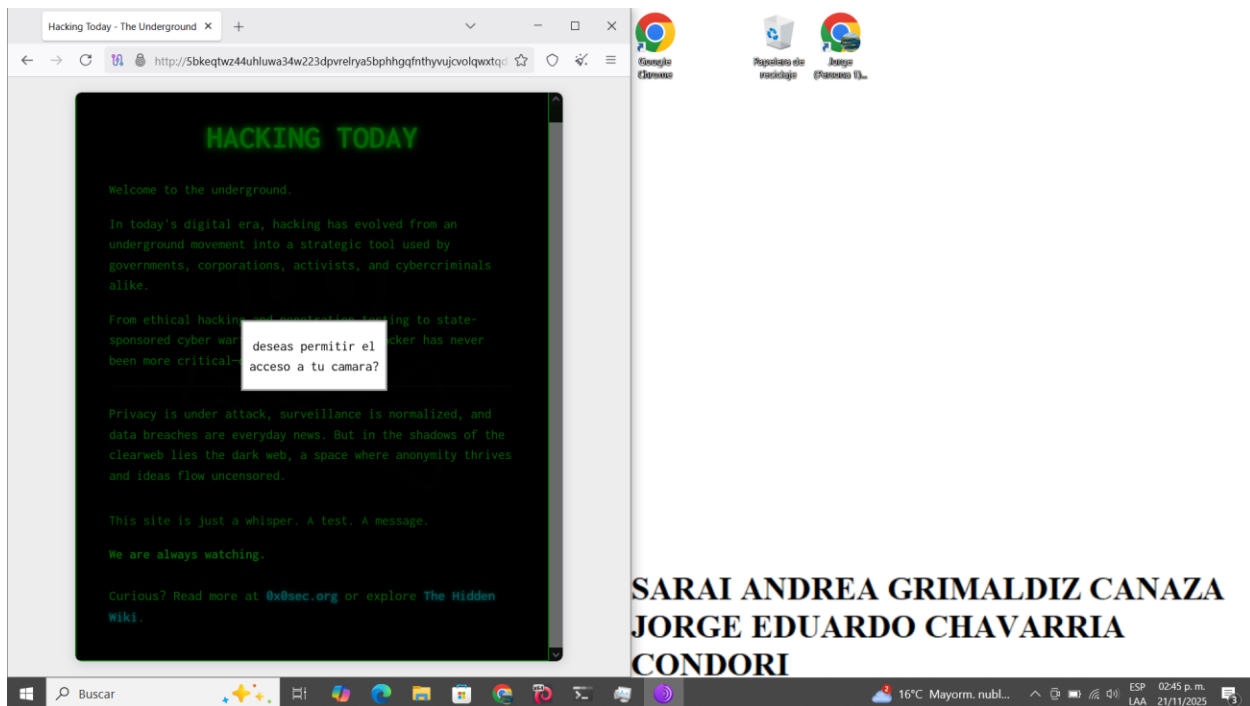
Commands - Misc → Alert Dialog



Confirm dialog

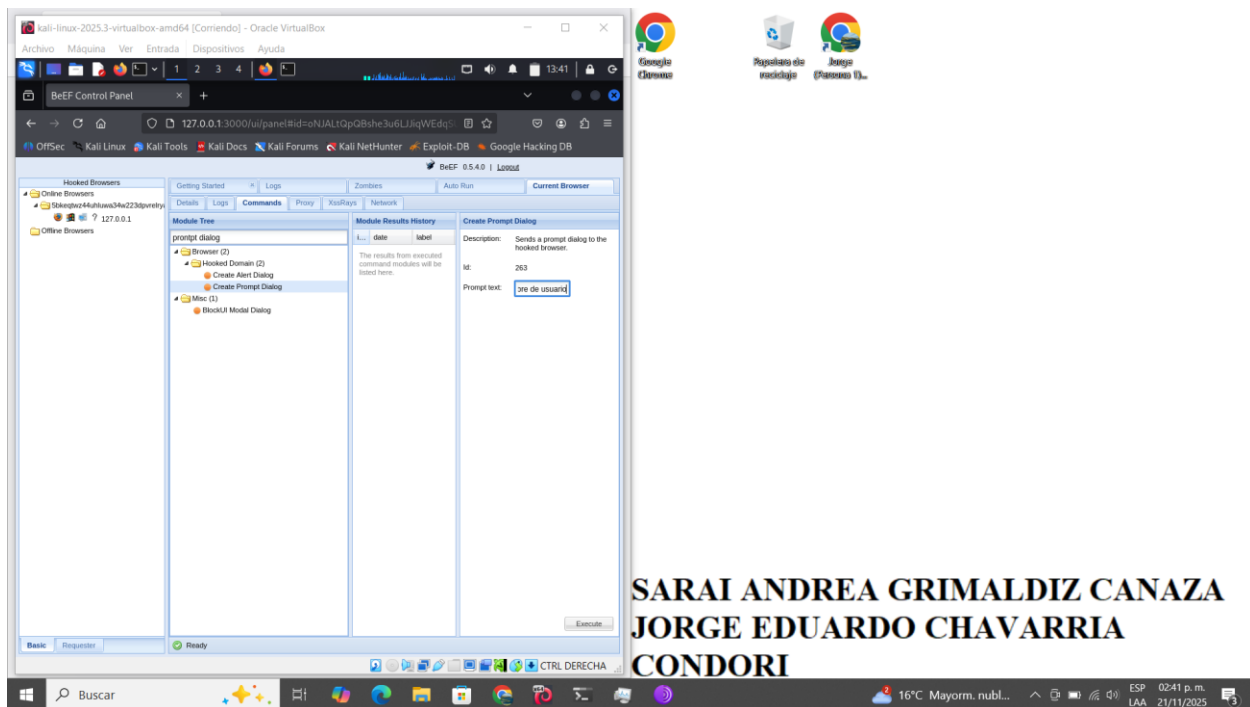


SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

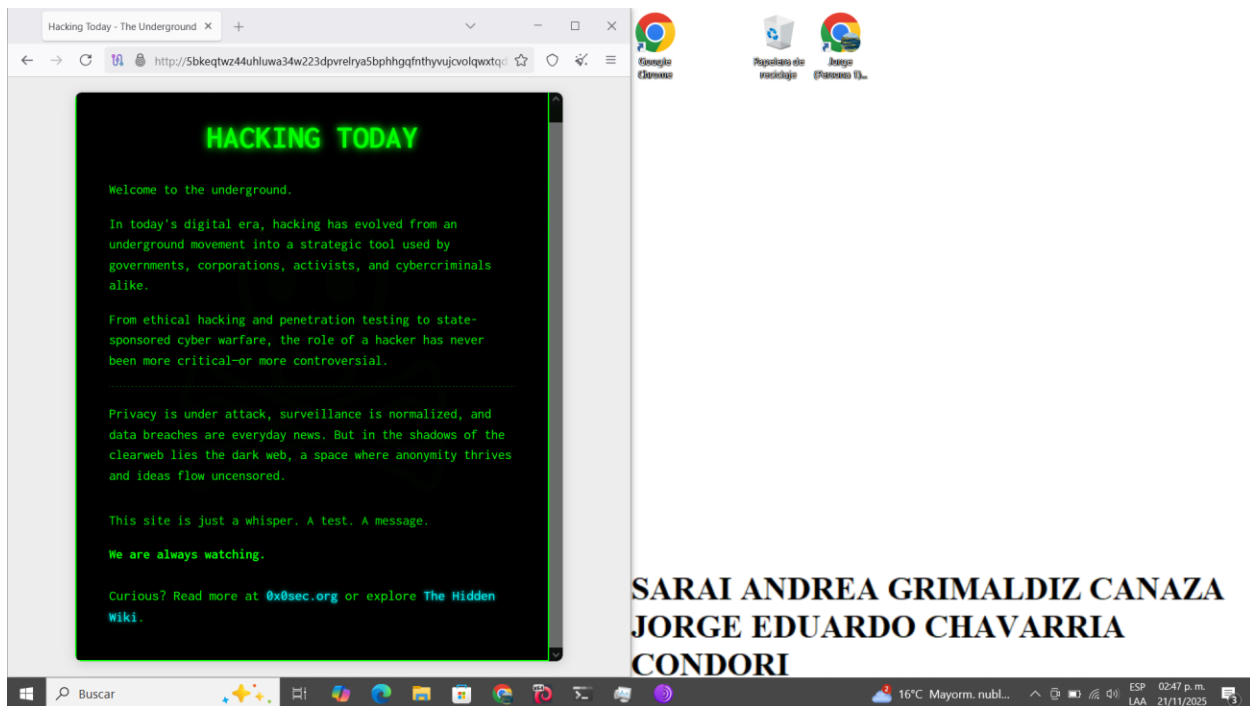


SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI

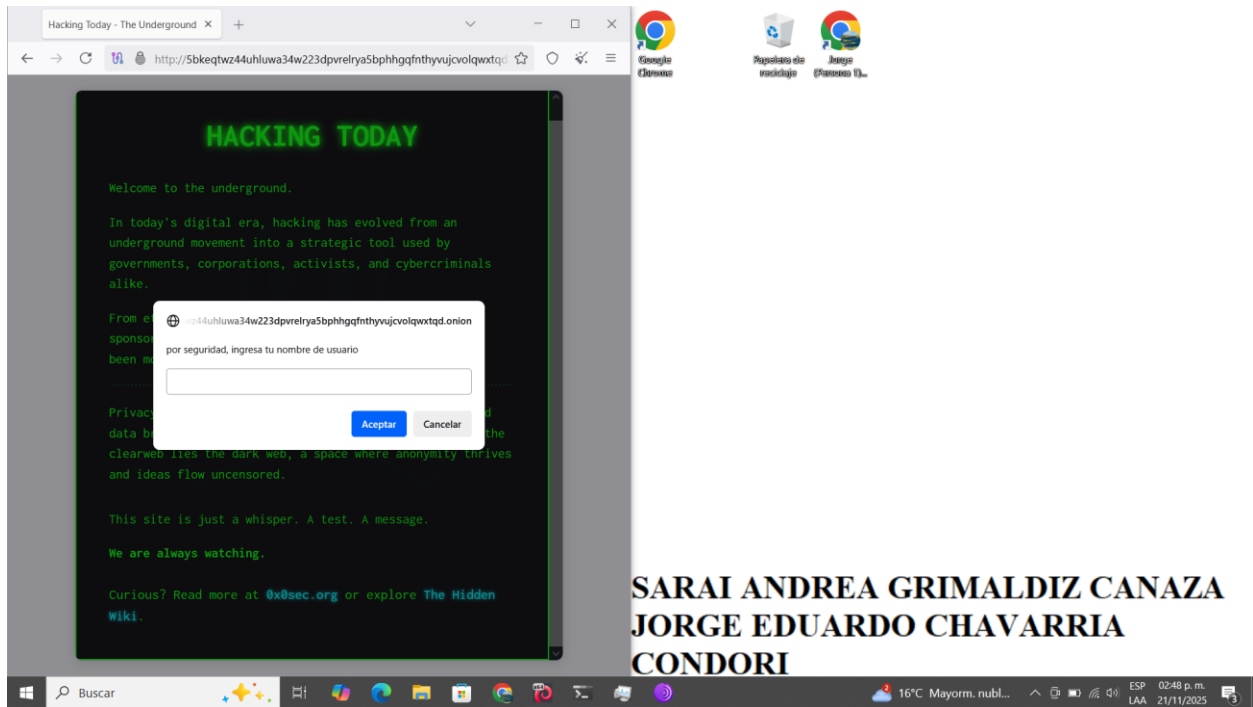
Pront dialog



SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI



SARAI ANDREA GRIMALDIZ CANAZA
JORGE EDUARDO CHAVARRIA
CONDORI



INFORMACIÓN DEL HARDWARE

